

Manual Productivo

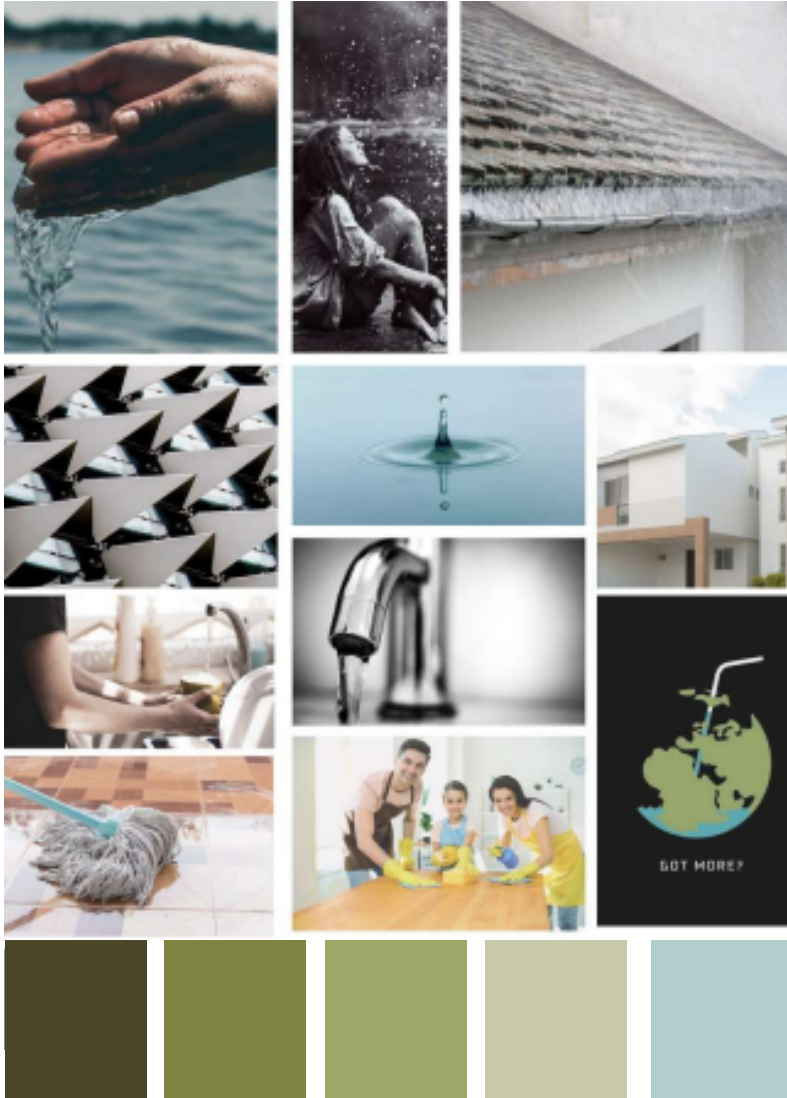
Manual Productivo

Especificación de productos y servicios

Julieta Escalera Torres | A01351633
Andrea Pasaye González | A01701460
Frida Barroles Aréchiga | A01702147

Desarrollo
conceptual

Concepto



Nuestra propuesta conceptual toma como fuente de inspiración al agua misma. Así como una gota que, aunque en sí misma pareciera algo insignificante, tiene la capacidad de fundirse con otras para crear algo más grande y tomar la forma de aquello que lo contiene. Partiendo de esta idea, la modularidad de este sistema le permite adaptarse no sólo a tu hogar, sino a tu forma de vida, a tu forma de ser.

Nuestra propuesta, además de brindarte agua limpia y segura para el cuidado de tu hogar a través de un diseño intuitivo, simple, y amigable, te brinda una lectura clara que te permite tomar consciencia de tu consumo y a partir de esto crear un vínculo de respeto y apreciación hacia este recurso vital.

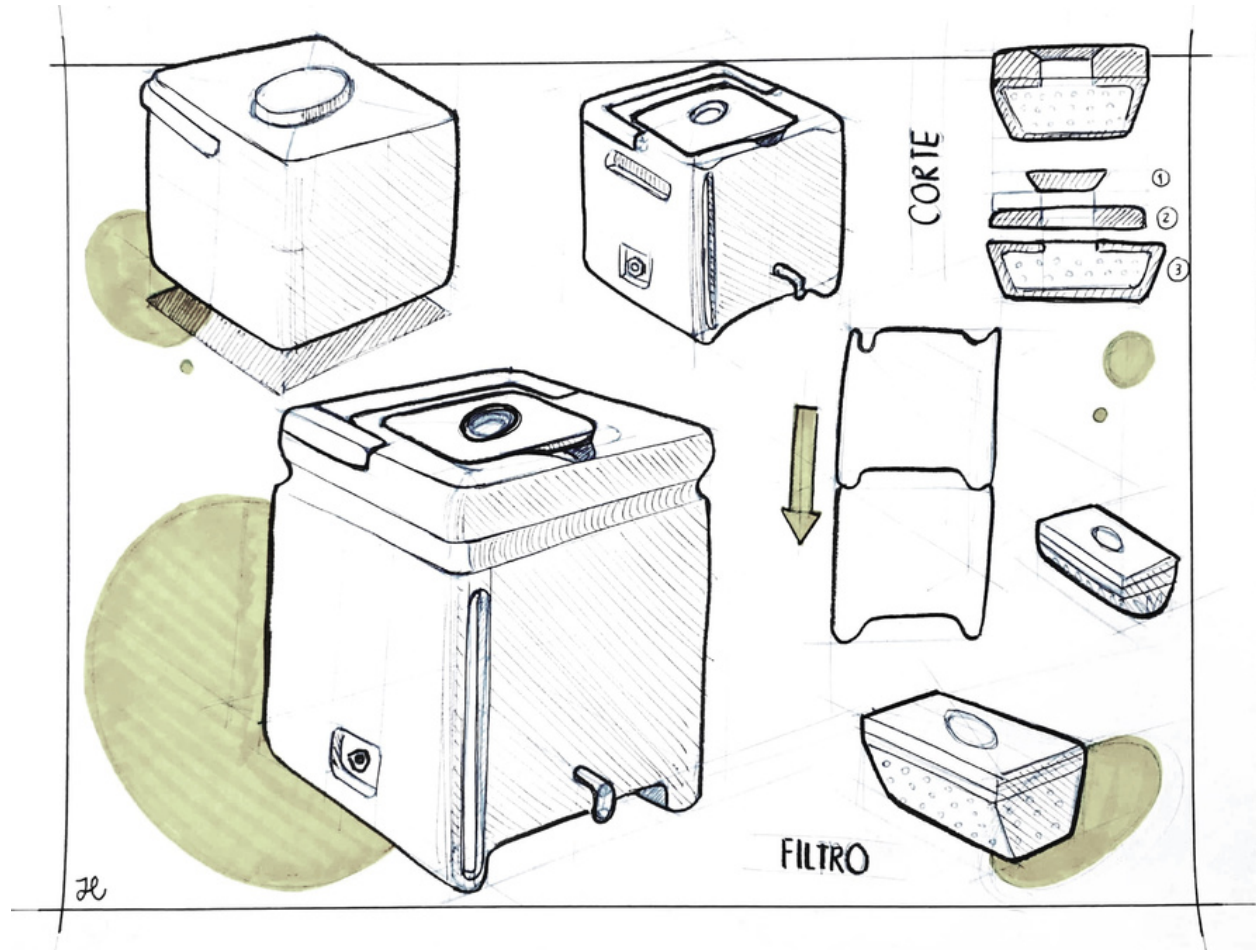
Una vez definido nuestro brief de diseño comenzó nuestra etapa de ideación.

[illegible]

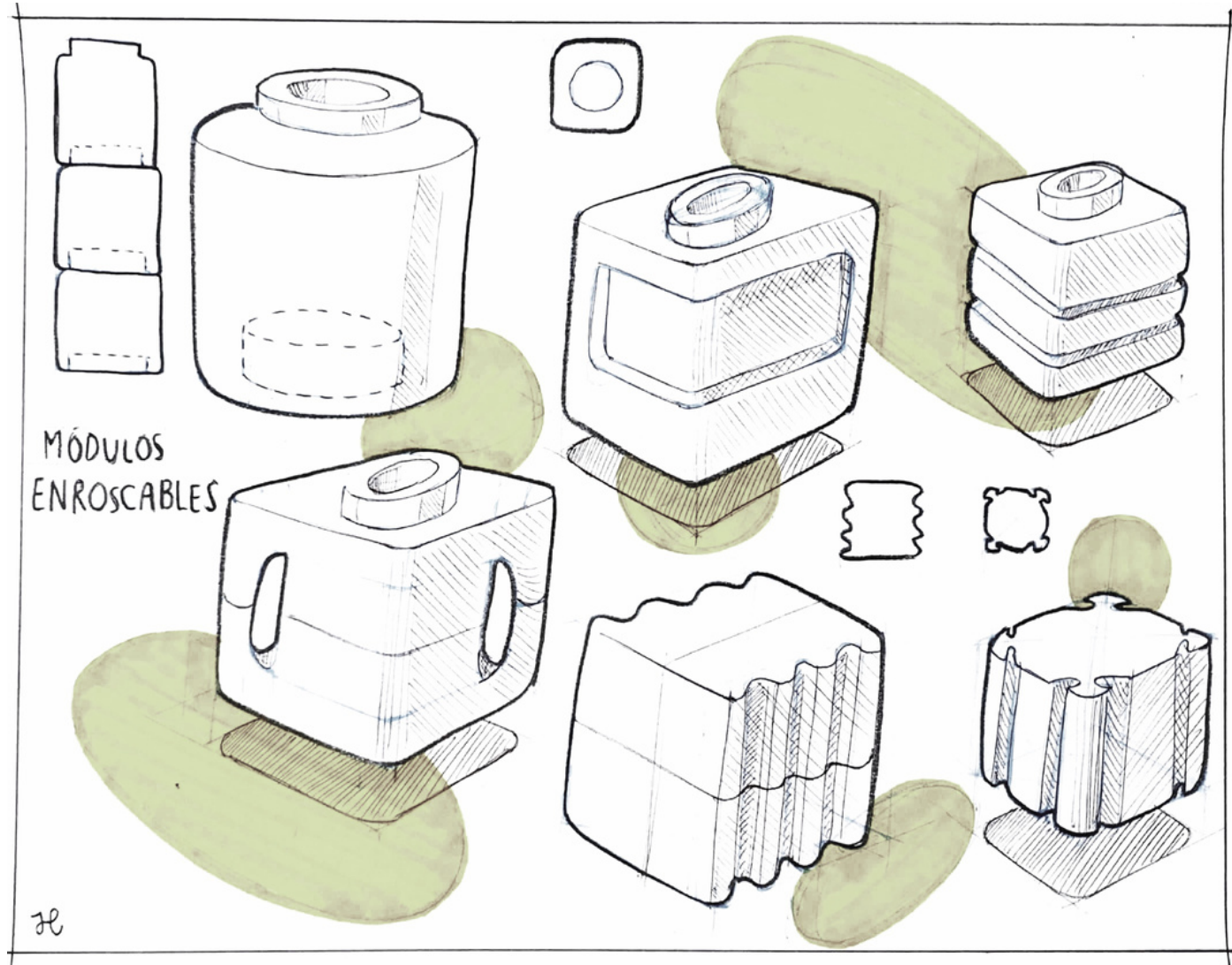
Bocetos de la propuesta seleccionada

Después de explorar distintas formas base, optamos por profundizar en una forma cúbica. Esto, debido a nuestro requerimiento de modularidad, asimismo, buscábamos generar una propuesta que pudiera efectuar como un muro modular, así que nos pareció que a partir de un prisma cuadrangular podíamos resolver la parte de que fuera apilable sin comprometer la estabilidad..

.....



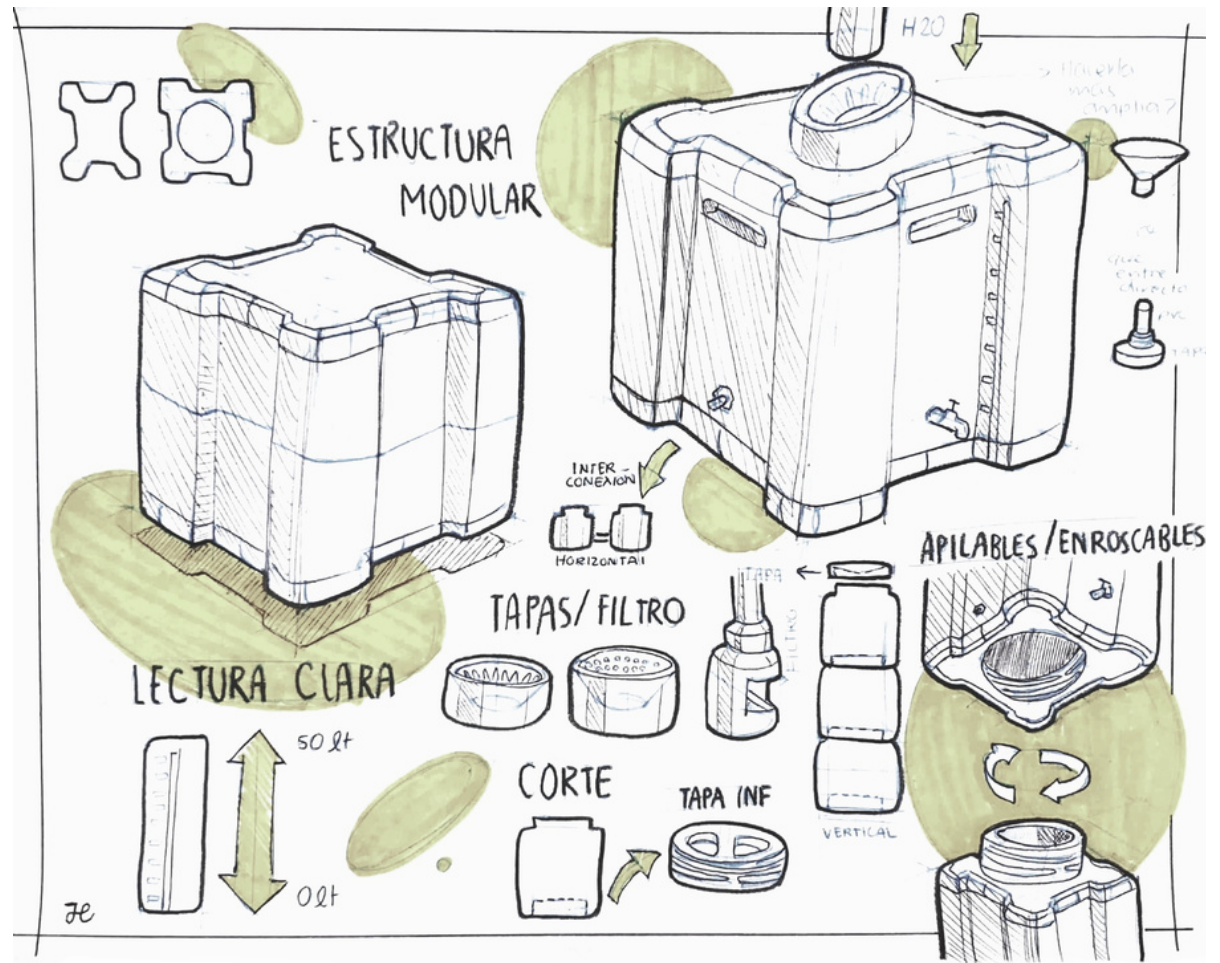
Bocetos de la propuesta seleccionada



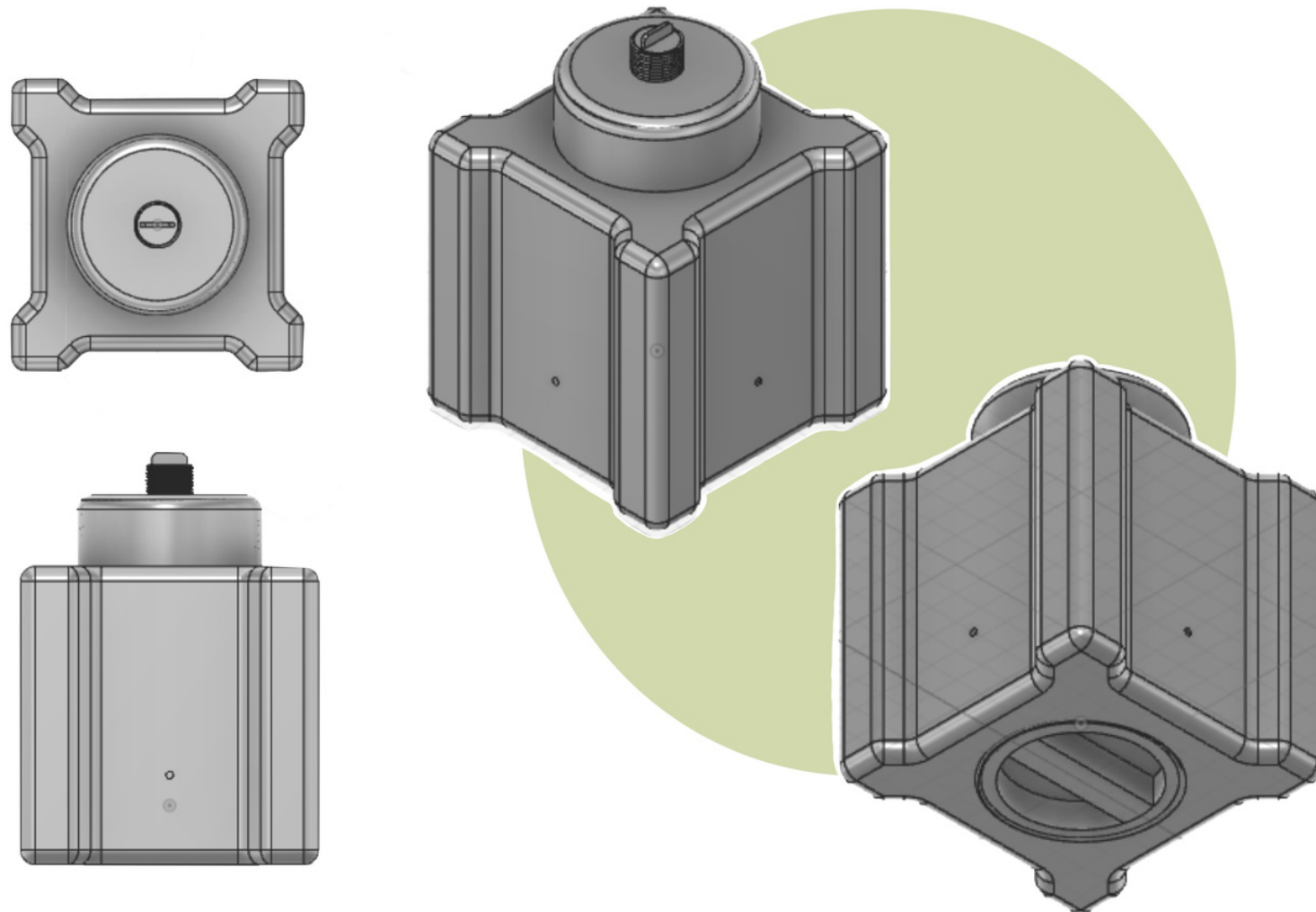
Realizamos exploraciones formales en donde a través de estrías, bajos y altos relieves buscamos proporcionar estructura al módulo almacenador.

Bocetos de la propuesta seleccionada

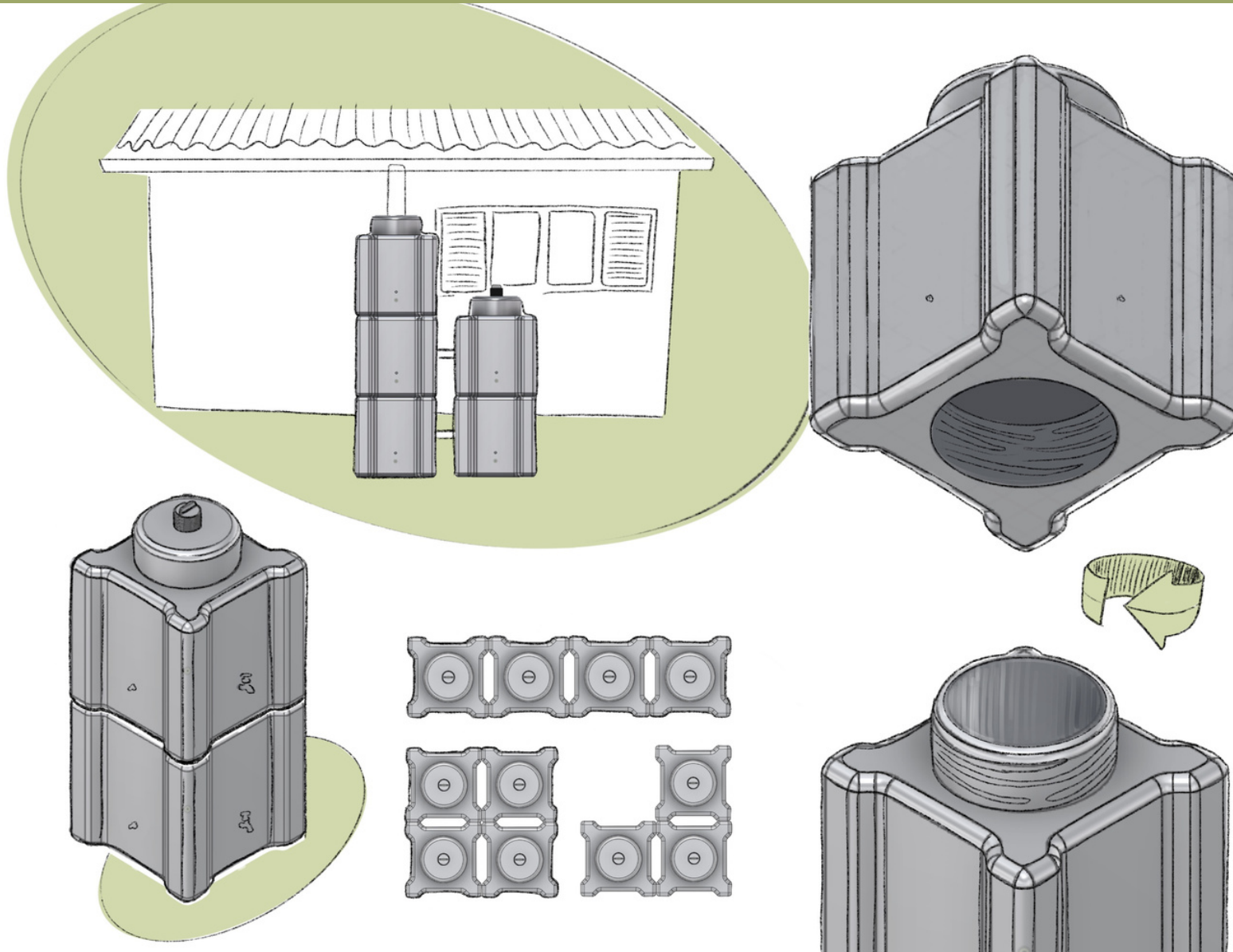
Escogimos darle estructura a partir de reforzar las esquinas, asimismo, le asignamos distintas características y atributos para que nuestra propuesta cumpliera con nuestros requerimientos de proporcionar una lectura clara, que fuera modular, realizara una filtración física y se adaptara a la disponibilidad de espacio de familias dink, nucleares y unipersonales.



Modelación 3D



Presentación



Requerimientos del mercado

¿Qué espera el mercado del producto?



Precio

Clase media
Rango de 5,346
a 14, 256 pesos
mexicanos



CMF

HDP
Acabado mate
Color Rotoplas
o apto para
tanque pluvial



Calidad

Estándar
Rotoplas



Durabilidad

Tanque:
min 30 años
Accesorios
Rotoplas: 1 año
de garantía



Funcionalidad

Filtrar físicamente
y almacenar el
agua de lluvia para
el mantenimiento
general del hogar



Usabilidad

Muro
Debe convivir
armoniosamente
en el hogar.



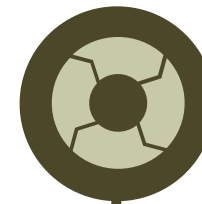
Mantenimiento

Fácil e intuitivo
para cualquier
usuario



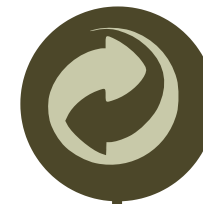
Soporte técnico

Personal
capacitado y
con experiencia
Técnico instala
el sistema



Ciclo de vida

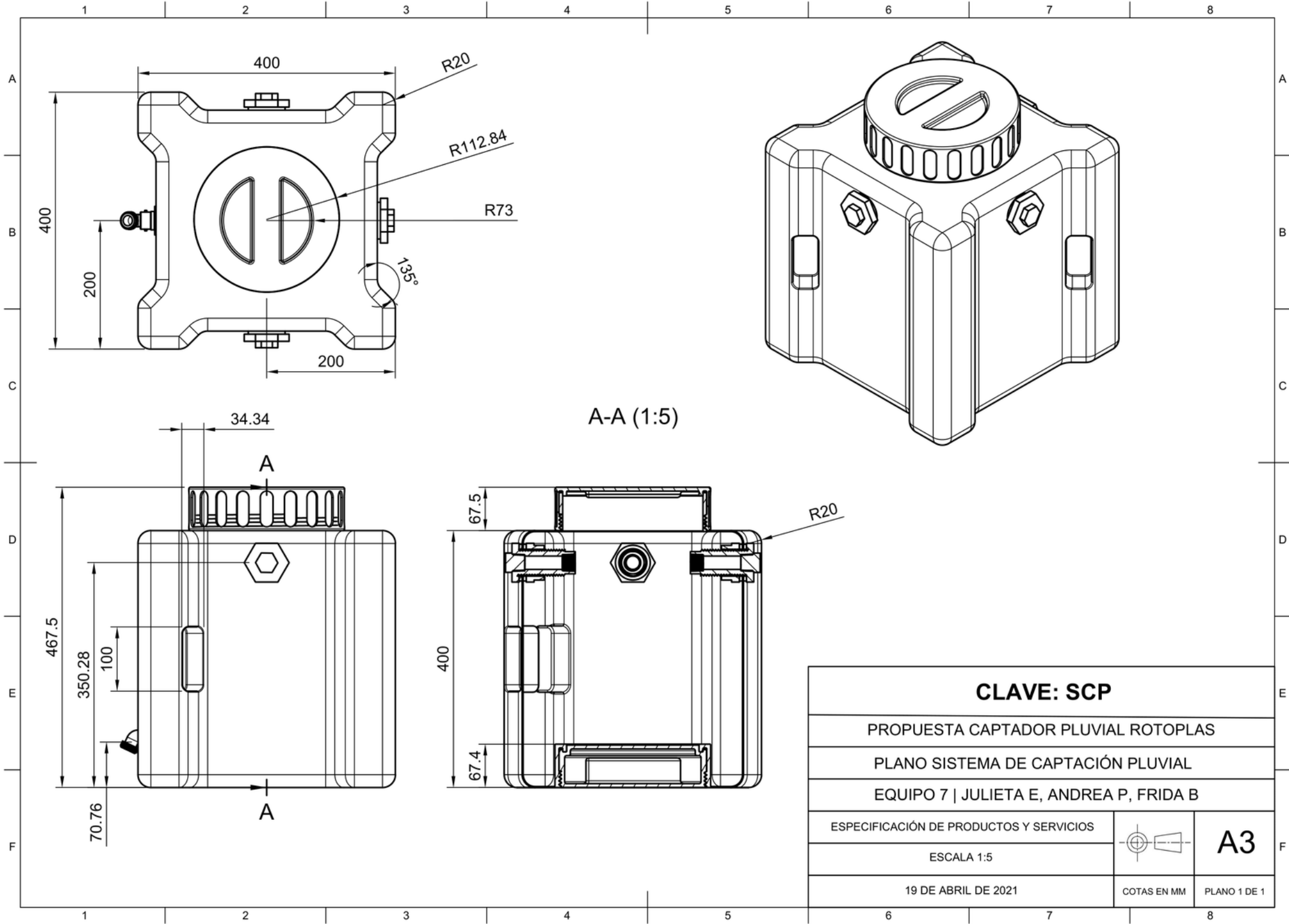
Producto
duradero,
respeto al
medio
ambiente

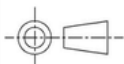


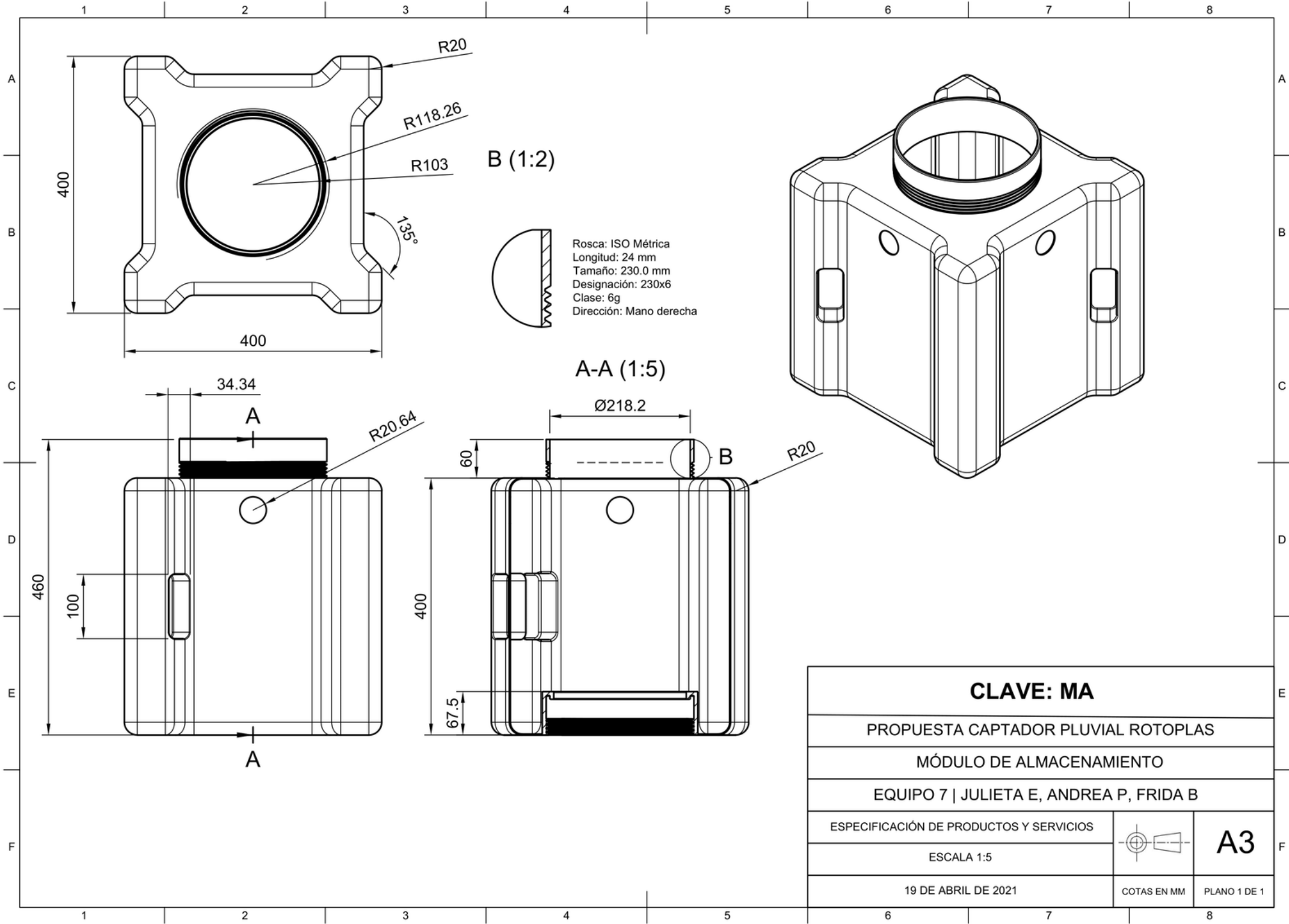
"Disposal"

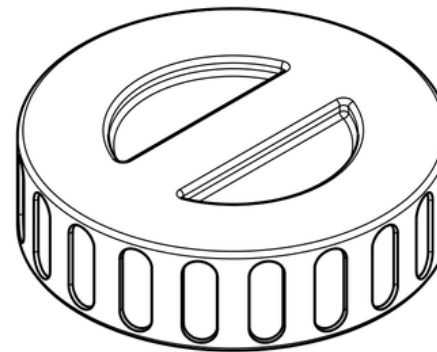
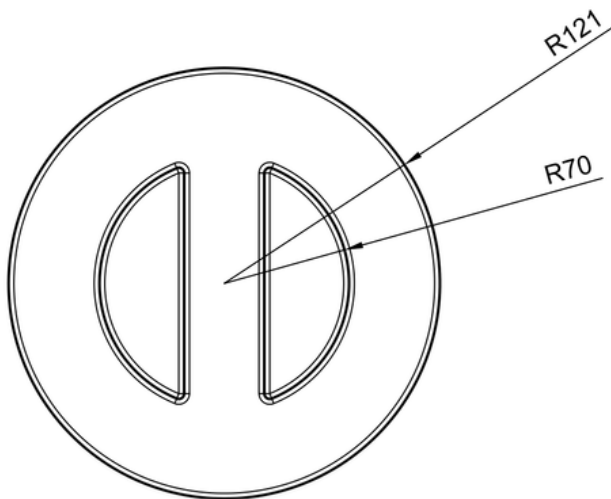
Economía
circular.
Reciclar
Reparar
Transformar

Planos técnicos /
productivos

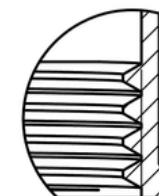


CLAVE: SCP			
PROPUESTA CAPTADOR PLUVIAL ROTOPLAS			
PLANO SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL			
EQUIPO 7 JULIETA E, ANDREA P, FRIDA B			
ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS		A3	
ESCALA 1:5			
19 DE ABRIL DE 2021	COTAS EN MM		PLANO 1 DE 1

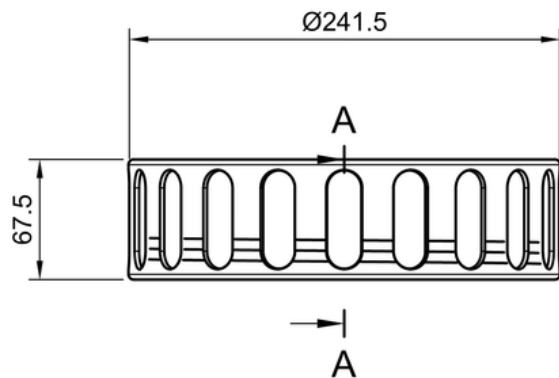




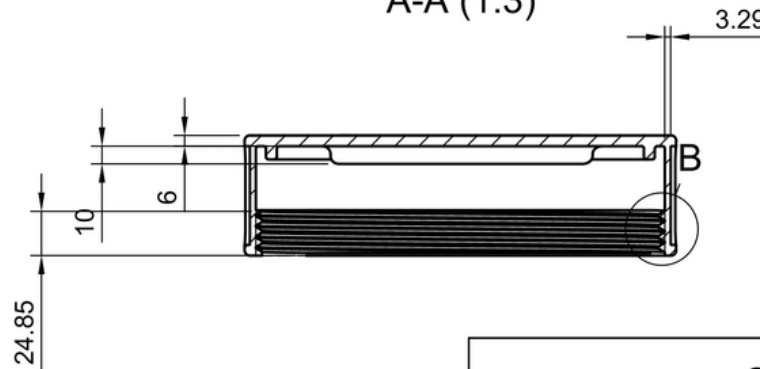
B (1:1)



Rosca: ISO Métrica
Longitud: 24 mm
Tamaño: 230.0 mm
Designación: 230x6
Clase: 6g
Dirección: Mano derecha



A-A (1:3)



CLAVE: TS

PROPUESTA CAPTADOR PLUVIAL ROTOPLAS

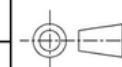
PLANO TAPA SUPERIOR

EQUIPO 7 | JULIETA E, ANDREA P, FRIDA B

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ESCALA 1:3

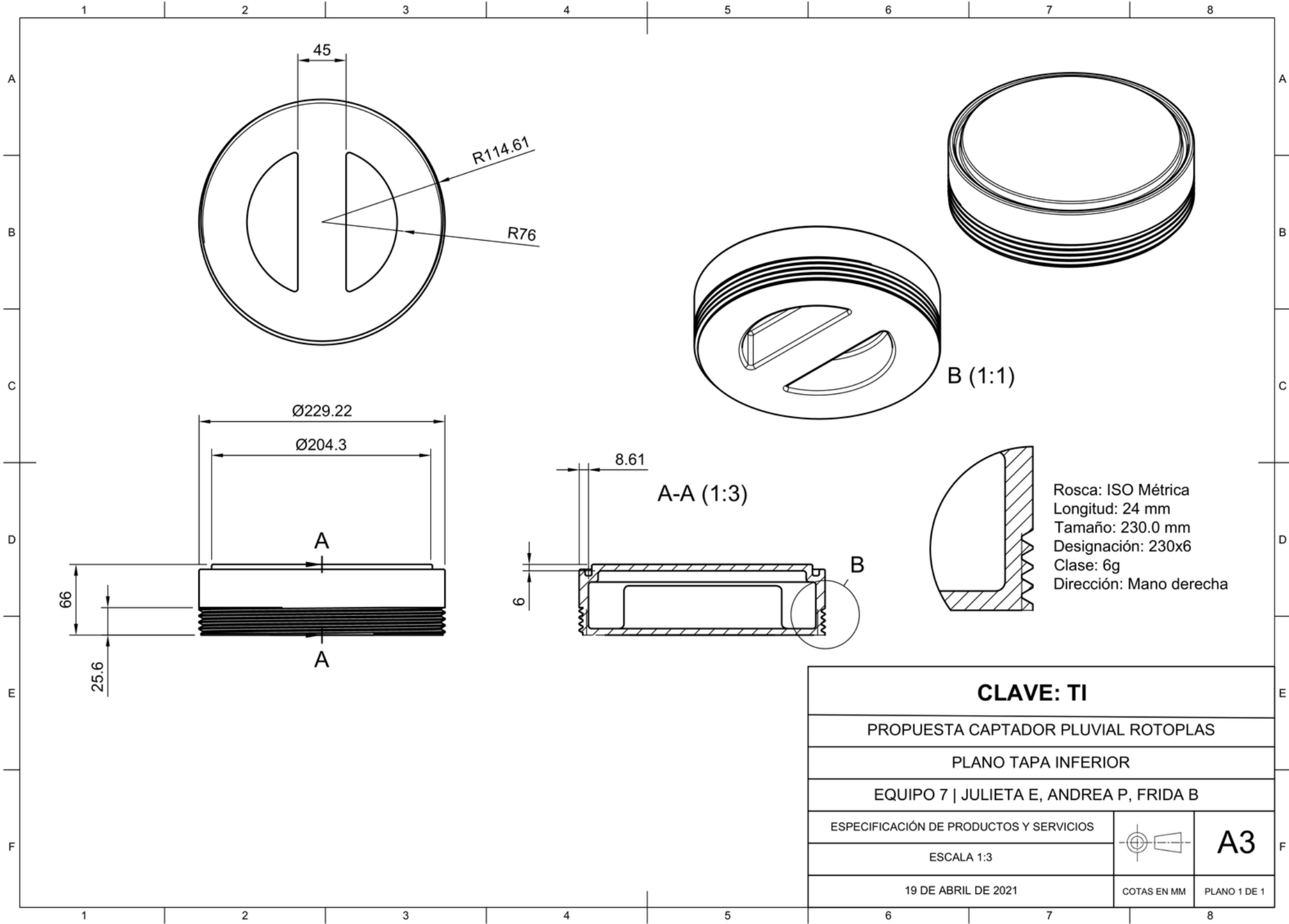
19 DE ABRIL DE 2021

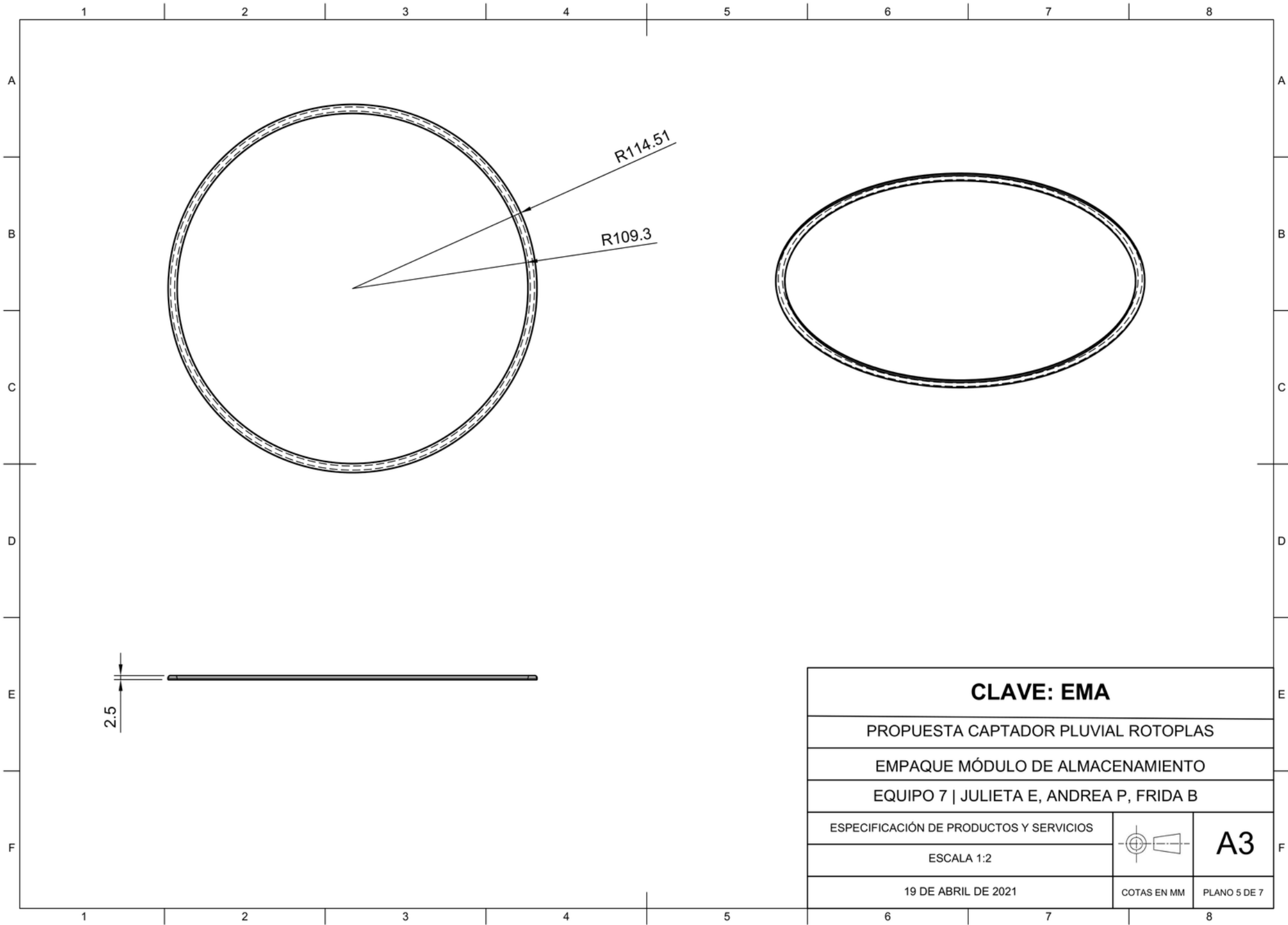


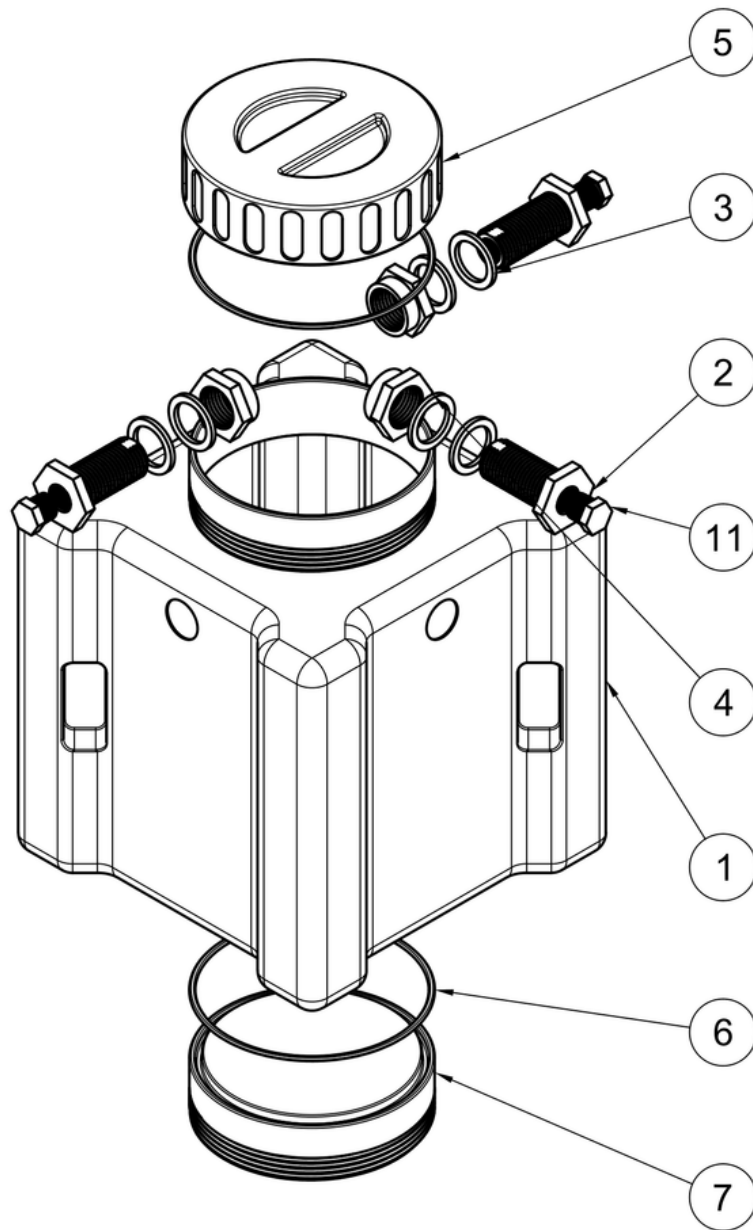
COTAS EN MM

A3

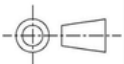
PLANO 1 DE 1

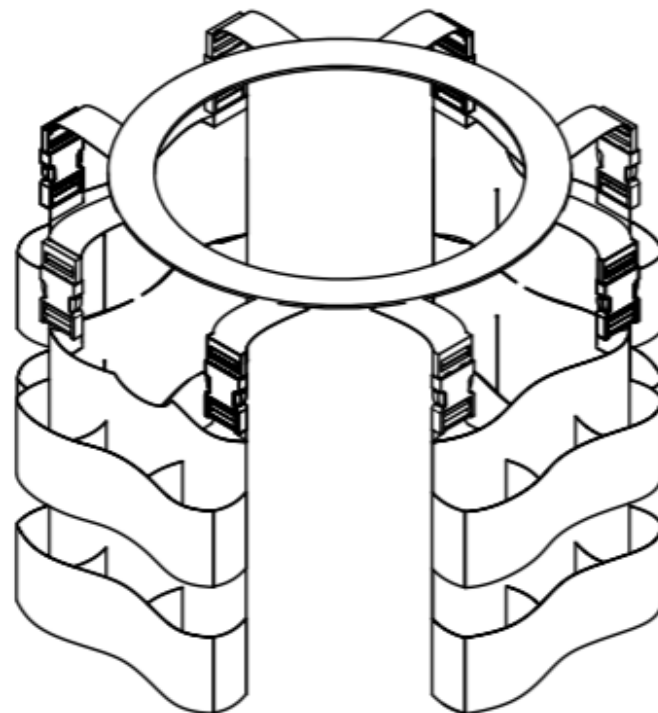
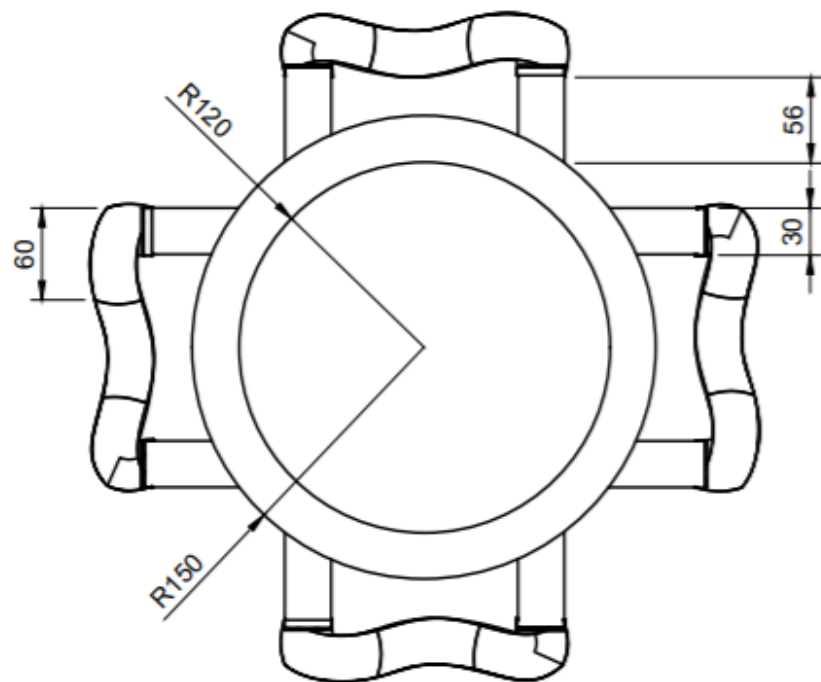
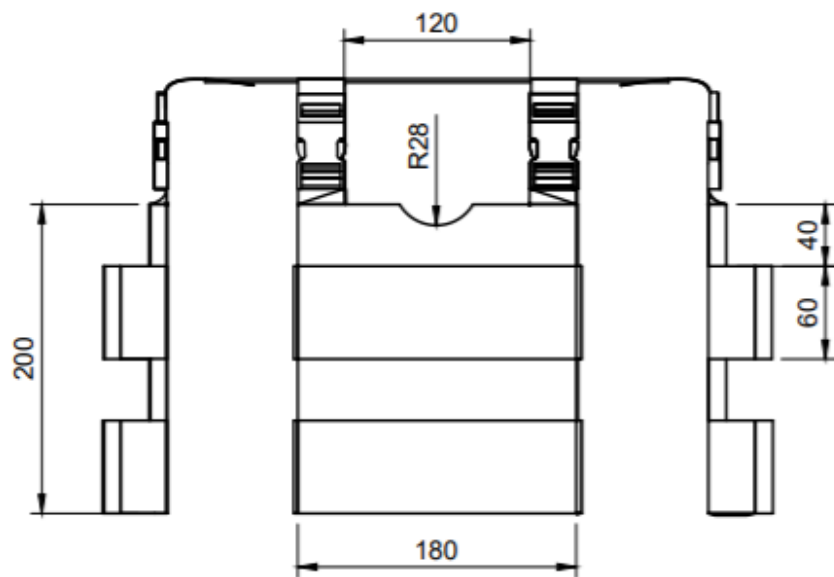






Parts List				
Item	Qty	Part Number	Description	Material
1	1	SCP-MA	Módulo de almacenamiento para captación pluvial	Polyethylene, High Density
2	3	SCP-MA-CT	Conector de tanque de agua de latón sólido	Brass
3	6	SCP-MA-ECT	Empaque conector de tanque de agua	Rubber
4	3	SCP-MA-TBCT	Tuerca de bloque de tanque de agua	Brass
5	1	SCP-TP	Tapa superior para módulo de almacenamiento	Polyethylene, High Density
6	2	SCP-EMA	Empaque para módulo de almacenamiento para captación pluvial	Rubber
7	1	SCP-TI	Tapa inferior para módulo de almacenamiento	Polyethylene, High Density
8	1	SCP-MA-LN	Lave de nariz 3/4	
9	2	SCP-MA-EPLN	Empaque para llave de nariz del módulo de almacenamiento	Rubber
10	1	SCP-MA-TLN	Tuerca para llave de nariz 3/4	PVC-Piping
11	3	SCP-MA-TR	Tapón roscado 3/4	PVC-Piping

CLAVE: SCP		
PROPUESTA CAPTADOR PLUVIAL ROTOPLAS		
PLANO EXPLOSIVO SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL		
EQUIPO 7 JULIETA E, ANDREA P, FRIDA B		
ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS		A3
ESCALA 1:5		
19 DE ABRIL DE 2021		
	COTAS EN MM	PLANO 1 DE 1



CLAVE: AJV

PROPUESTA CAPTADOR PLUVIAL ROTOPLAS

PLANO TAPA SUPERIOR

EQUIPO 7 | JULIETA E, ANDREA P, FRIDA B

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ESCALA 1:3

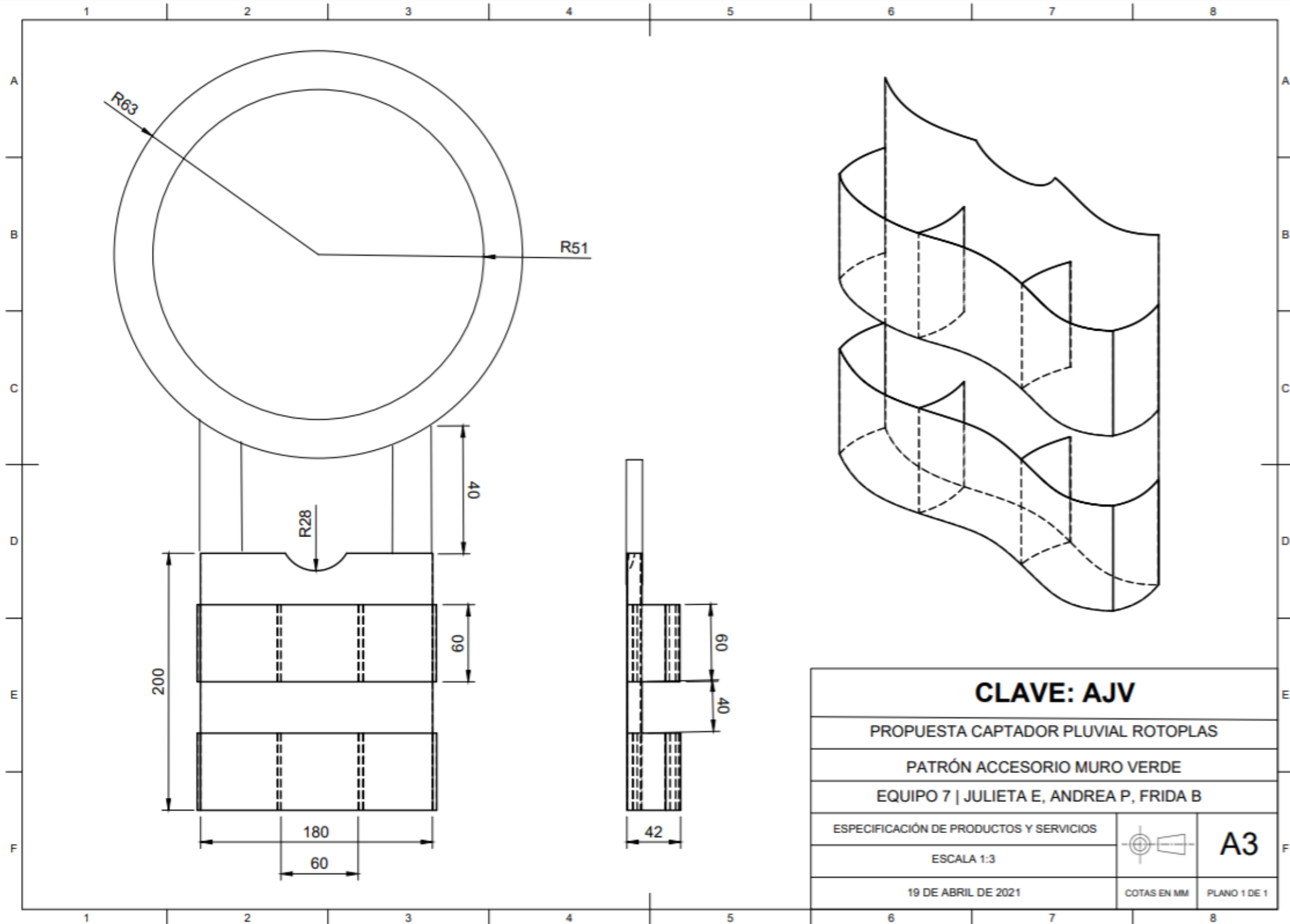
19 DE ABRIL DE 2021



COTAS EN MM

A3

PLANO 1 DE 1



CLAVE: AJV

PROPUESTA CAPTADOR PLUVIAL ROTOPLAS

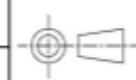
PATRÓN ACCESORIO MURO VERDE

EQUIPO 7 | JULIETA E, ANDREA P, FRIDA B

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ESCALA 1:3

19 DE ABRIL DE 2021



COTAS EN MM

A3

PLANO 1 DE 1



Catalog - Sistema de captación pluvial

Date - 25 Apr 2021 ; 01:51:22 GMT

Updated by - a01351633@itesm.mx

Created by - a01351633@itesm.mx

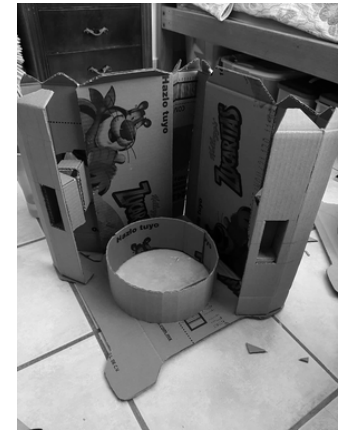
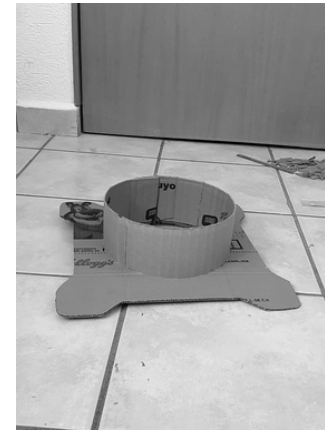
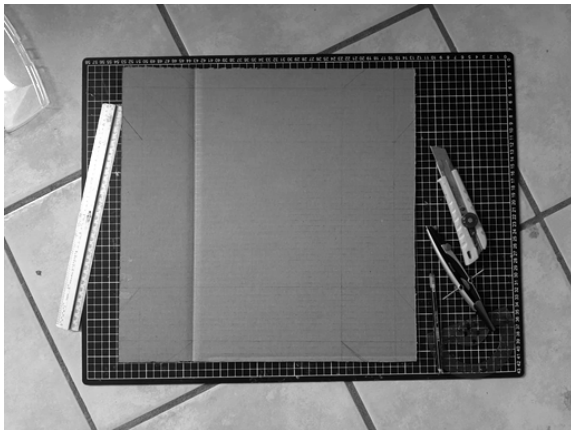
Part Number	Name	Description	Material	Quantity On Hand	Price	Supplier	Manufacturing Process
SCP-MA-CT	Conector de Tanque	Conector de tanque de agua de latón sólido	Brass	3	\$29.76	Yuhuan Aqua-Migen Machinery Co., Ltd.	No aplica
SCP-MA-ECT	Empaque conector de tanque	Empaque conector de tanque de agua	Rubber	6	No aplica	Yuhuan Aqua-Migen Machinery Co., Ltd.	No aplica
SCP-MA	Módulo de almacenamiento	Módulo de almacenamiento para captación pluvial	Polyethylene, High Density	1	\$40.09	Gansu Longchang Petrochemical Group Co., LTD	Rotomoldeo
SCP-MA-TBCT	Tuerca de bloqueo de conector de tanque	Tuerca de bloqueo de tanque de agua	Brass	3	No aplica	Yuhuan Aqua-Migen Machinery Co., Ltd.	No aplica
SCP-TP	Tapa superior	Tapa superior para módulo de almacenamiento	Polyethylene, High Density	1	\$12.85	Gansu Longchang Petrochemical Group Co., LTD	Inyección
SCP-TI	Tapa inferior	Tapa inferior para módulo de almacenamiento	Polyethylene, High Density	1	\$20.11	Gansu Longchang Petrochemical Group Co., LTD	Inyección
SCP-EMA	Empaque módulo de almacenamiento	Empaque para módulo de almacenamiento para captación pluvial	Rubber	2	\$0.44	Jinjiang Gangsheng Import And Export Co., LTD	Inyección
SCP-MA-LN	Llave de nariz	LLave de nariz 3/4	Brass	1	\$30.95	Fu San Valve (dong Tai) Co.,ltd	No aplica
SCP-MA-EPLN	Empaque para llave de nariz	Empaque para llave de nariz del módulo de almacenamiento	Rubber	2	\$0.6	Xiamen Lindas Hardware Industrial Co., LTD	No aplica
SCP-MA-TLN	Tuerca para llave de nariz	Tuerca para llave de nariz 3/4	PVC-Piping	1	\$16.66	McMASTER-CARR	No aplica
SCP-MA-TR	Tapón roscado	Tapón roscado 3/4	Brass	3	\$14.28	Taizhou Kingston Valve Co., Ltd.	No aplica
SCP-AJV-BH	Broche hebilla	Broche hebilla para accesorio jardín vertical	Nylon	8	\$11.12	Hangzhou Minshi Garment Accessories Co., Ltd.	No aplica
SCP-AJV	Accesorio jardín vertical	Accesorio jardín vertical para sistema de captación pluvial	Felt	1	\$39.27	Changshu Jiaming Wool Textile Co., Ltd.	Confección

Esquemas ergonómicos y de uso

Análisis ergonómico

Para poner a prueba nuestro producto, hicimos un prototipo Alfa con las medidas propuestas, y lo comparamos con gente de distintas edades y alturas, similares a las de nuestro usuario meta.

PROCESO



Prototipo terminado



Prueba A:

Sexo: Mujer
Edad: 50 años
Altura: 1.50



Prueba B:

Sexo: Hombre
Edad: 15 años
Altura: 1.65



Esquemas ergonómicos y de uso

¿Qué es la ergonomía?

La ergonomía es la ciencia que estudia las relaciones hombre-objeto-entorno, que están enfocadas a mejorar y optimizar la acción humana.

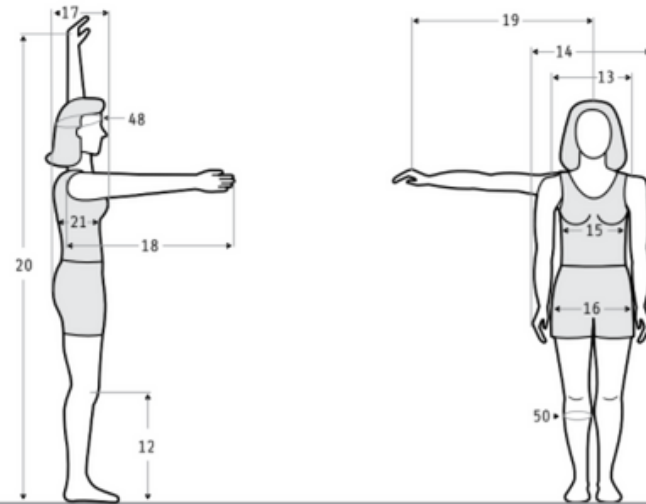
1

¿Qué es la antropometría?

La antropometría puede describirse como “la disciplina que se ocupa del estudio de las dimensiones estructurales y funcionales del cuerpo humano de forma estandarizada.”

2

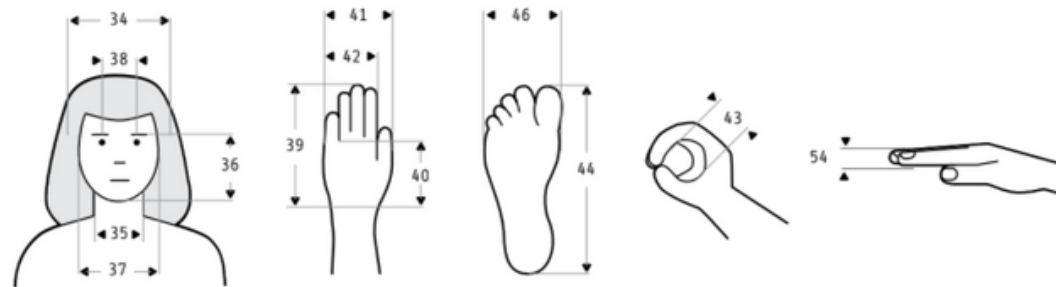
Trabajadores industriales
En posición de pie
Sexo femenino
18 a 65 años



		18 - 65 años (n=204)				
Dimensiones		$\bar{X}$	D.E.	Percentiles		
				5	50	95
12	Altura rodilla	449	23.84	411	446	491
13	Diámetro máx. bideltoideo	443	40.42	389	435	521
14	Anchura máx. cuerpo	484	44.98	434	479	578
15	Diámetro transversal tórax	314	31.31	268	310	374
16	Diámetro bitrocantérico	364	30.93	321	359	420
17	Profundidad máx. cuerpo	277	35.67	233	269	344
18	Alcance brazo frontal	686	32.41	631	684	741
19	Alcance brazo lateral	700	30.18	645	700	750
20	Alcance máx. vertical	1896	76.78	1761	1899	2026
21	Profundidad tórax	267	31.64	224	263	328
48	Perímetro cabeza	553	15.99	525	552	580
50	Perímetro pantorrilla	363	34.94	315	355	426

Figura 1.
 Se utilizó el percentil 50.

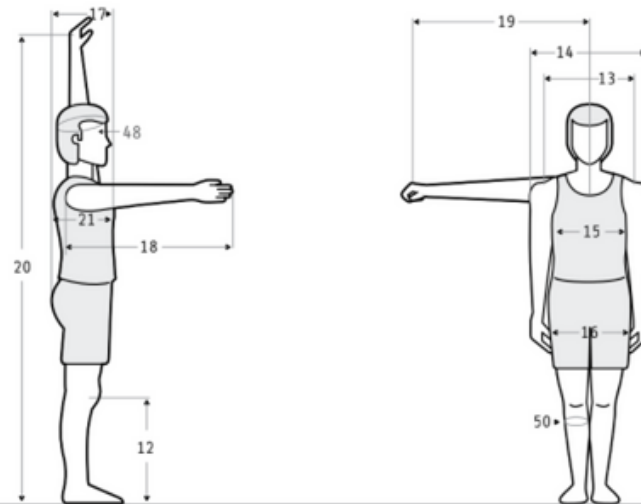
Cabeza, pie, mano
Trabajadores industriales
Sexo femenino
18 a 65 años



		18 - 65 años (n=204)				
Dimensiones		$\bar{x}$	D.E.	Percentiles		
				5	50	95
34	Anchura cabeza	150	8.43	134	150	164
35	Anchura cuello	110	7.90	97	109	123
36	Altura cara	127	7.61	114	128	138
37	Anchura cara	124	9.69	106	123	138
38	Diámetro interpupilar	56	4.87	49	56	65
39	Longitud mano	171	8.04	158	171	185
40	Longitud palma mano	97	4.58	90	97	105
41	Anchura mano	93	6.90	83	92	104
42	Anchura palma mano	76	3.58	71	76	82
54	Espesor mano	29	3.23	23	30	35
43	Diámetro empuñadura	45	3.14	40	45	50
44	Longitud pie	232	9.79	217	232	250
46	Anchura pie	90	4.88	83	90	99

Figura 2.
 Se utilizó el percentil 95.

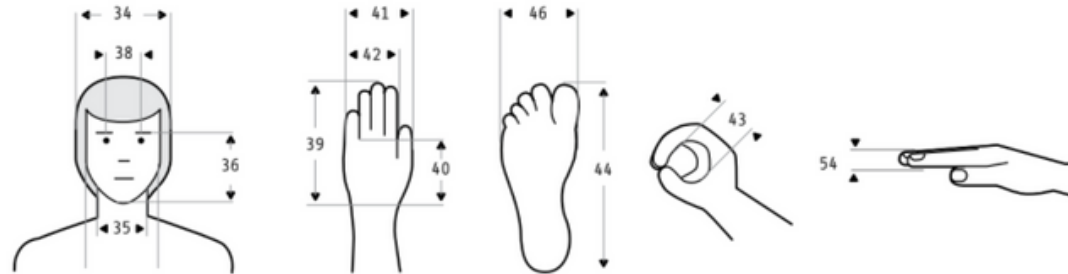
En posición de pie
Trabajadores industriales
Sexo masculino
18 a 65 años



		18 - 65 años (n=396)				
Dimensiones				Percentiles		
		$\bar{x}$	D.E.	5	50	95
12	Altura rodilla	478	28.76	434	476	526
13	Diámetro máx. bideltóideo	478	41.17	422	472	544
14	Anchura máx. cuerpo	523	41.34	455	520	596
15	Diámetro transversal tórax	342	34.12	293	338	398
16	Diámetro bitrocantérico	342	22.69	310	341	387
17	Profundidad máx. cuerpo	275	37.45	219	272	323
18	Alcance brazo frontal	748	37.32	590	648	810
19	Alcance brazo lateral	709	81.50	581	738	818
20	Alcance máx. vertical	2042	113.57	1900	2043	2200
21	Profundidad tórax	238	28.32	196	235	287
48	Perímetro cabeza	569	18.13	540	568	596
50	Perímetro pantorrilla	365	33.78	315	362	420

Figura 3.
Se utilizó el percentil 50.

Cabeza, pie, mano
Trabajadores industriales
Sexo masculino
18 a 65 años



		18 - 65 años (n=396)				
Dimensiones		$\bar{x}$	D.E.	Percentiles		
				5	50	95
34	Anchura cabeza	150	8.54	134	151	165
35	Anchura cuello	110	7.94	97	109	122
36	Altura cara	127	7.55	114	128	138
37	Anchura cara	124	9.69	106	124	139
38	Diámetro interpupilar	57	4.94	49	57	65
39	Longitud mano	171	8.28	158	170	185
40	Longitud palma mano	97	4.77	90	97	105
41	Anchura mano	93	6.83	83	92	103
42	Anchura palma mano	76	3.56	71	76	82
43	Diámetro empuñadura	44	3.63	39	45	50
44	Longitud pie	232	10.13	217	232	250
46	Anchura pie	90	4.92	83	90	99
54	Espesor mano	29	3.17	24	30	35

Figura 4.
 Se utilizó el percentil 95.

Selección de materiales

Material de los contenedores

Polietileno de alta densidad (HDPE)

Tras realizar la investigación entorno a materiales, observamos que la mejor opción de material para el contenedor sería el polietileno de alta densidad, ya que este es un material demasiado resistente y que además ya ha sido empleado con anterioridad para realizar este tipo de producto, pues es muy común encontrarlo en envases plásticos y tiene muchas aplicaciones en la industria actual. 6



Fuentes consultadas:

- Campbell, P. D. Q. (1996). Plastic component design (1a ed.). Industrial Press.
- Brown, R. L. E. (1980). Design and manufacture of plastic parts (1 ed.). Wiley.

Características principales:

Entre sus características principales resalta que tiene una excelente resistencia química, que la absorción del agua es muy baja, es ligero y tiene buena resistencia al impacto. Además, este material resulta fácil de producir y su costo es bajo, lo que lo vuelve un material accesible y costeable. 7

Beneficios de utilizar este material:

Entre los beneficios de utilizar este material encontramos que tiene una larga vida útil, es resistente a movimientos sísmicos, tiene una gran resistencia mecánica y ductilidad, es resistente a bacterias y químicos, además de que es un material reciclable, esto significa que puede ser utilizado por terceros para fabricar algún otro producto.

Material para el accesorio del muro verde

Filtro (Geotextil)

El material que seleccionamos para el accesorio del muro verde fue el fieltro, este es un textil que surge a partir de fibras de lana sintéticas. 8



Características principales:

Entre sus características más relevantes encontramos que es un material ligero y moldeable, además es impermeable y funciona como un buen protector ante la lluvia, el viento o los rayos UV y lo más importante, este material tiene una larga vida útil cuando se le da el cuidado adecuado.

Beneficios de utilizar este material:

La razón por la que decidimos seleccionar el fieltro para el muro verde es que este material se presta para el correcto crecimiento de las plantas, ya que permite que el oxígeno llegue a las raíces, además permite que la humedad se conserve y es bastante resistente ante los diversos factores meteorológicos.

Fuentes consultadas:

- Michael F. Ashby, Hugh Shercliff, & David Cebon. (2007). Materials: Engineering, Science, Processing and Design. Butterworth-Heinemann

Especificaciones Técnicas

Componentes del Sistema de Captación Pluvial

a) Módulo de Almacenamiento (tanque)

b) Tapa Superior

c) Tapa Inferior

d) Conector de tanque (Interconexión o drenado)

e) Llave de nariz

f) Filtro de hojas

.....

1 Año de
garantía
Rotoplas
en accesorios

45

Años de
vida útil
en Tanque
Rotoplas

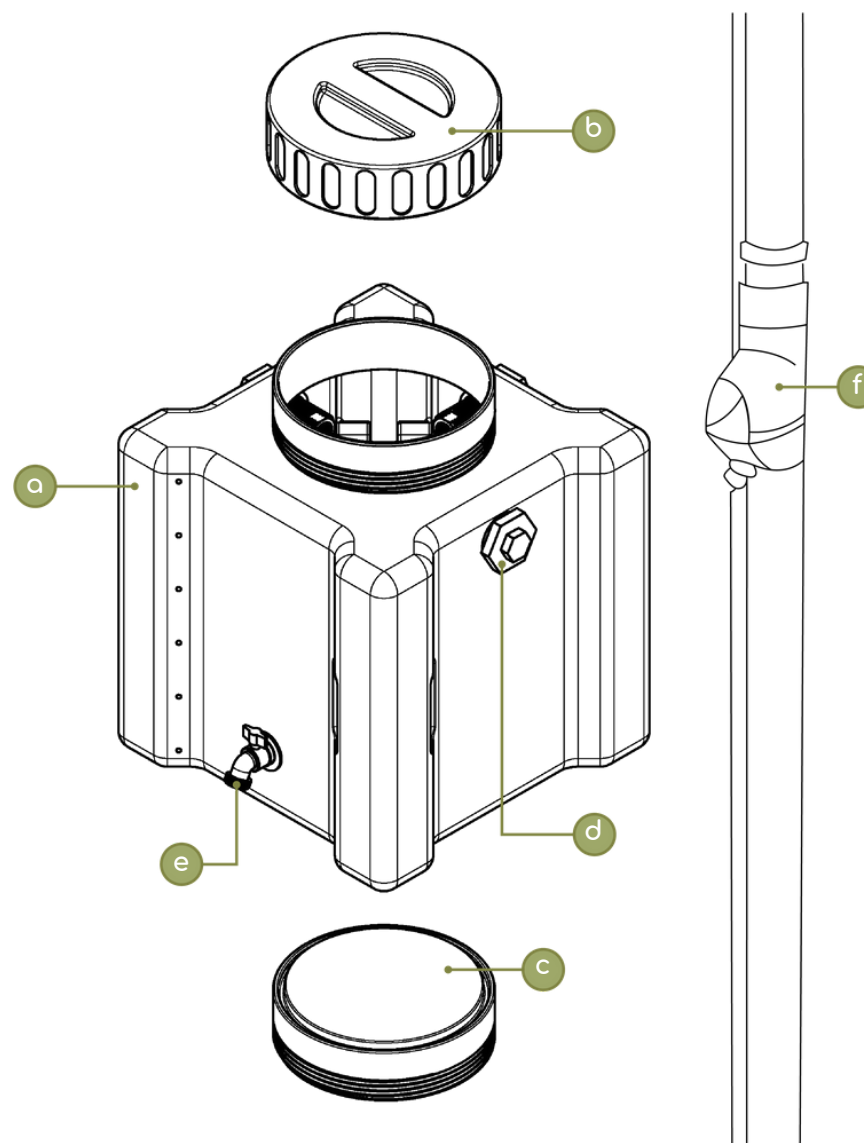


Figura 5

Instalación

Conexión del tanque y el filtro de hojas

1. Coloca el Tanque en una superficie plana, aproximadamente a 35 cm de la bajante pluvial de la cual se quiere recolectar agua pluvial (máximo 40 cm).

2. Retira el tapón de la salida del filtro y encinta 10 vueltas de teflón en sentido de las manecillas del reloj a la rosca.

3. Coloca el conector con espiga, rosca interna en la salida del Filtro de hojas.

4. Encinta 10 vueltas de teflón en sentido de las manecillas del reloj a la rosca del adaptador con rosca externa.

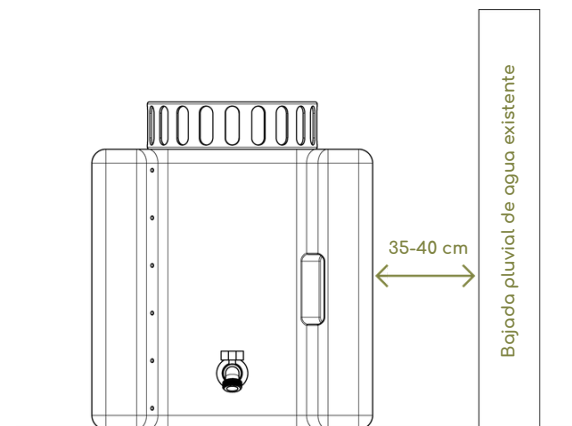


Figura 6

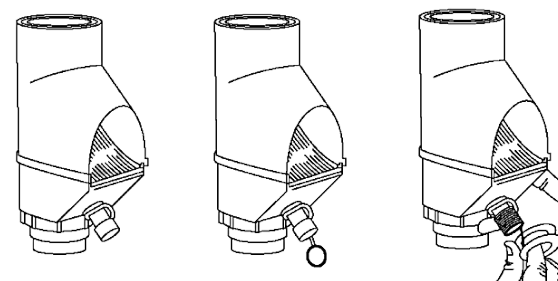


Figura 7

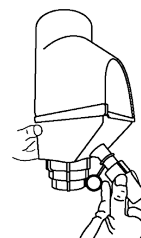


Figura 8

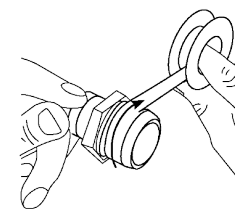


Figura 9

Instalación

5. Coloca el conector con espiga rosca externa a una de las conexiones de 3/4" rosca interna de la parte superior, según el lado que se requiera.

6. Coloca la manguera en ambos conectores espiga para unir el Filtro con el Tanque.

7. Encinta 10 vueltas de teflón en dirección a las manecillas del reloj a los tapones de 3/4" y colócalos en las conexiones restantes.

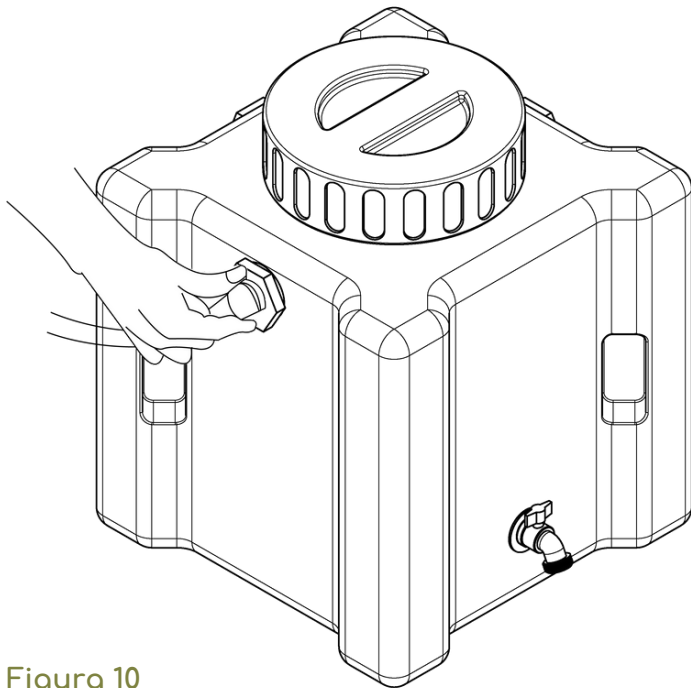


Figura 10

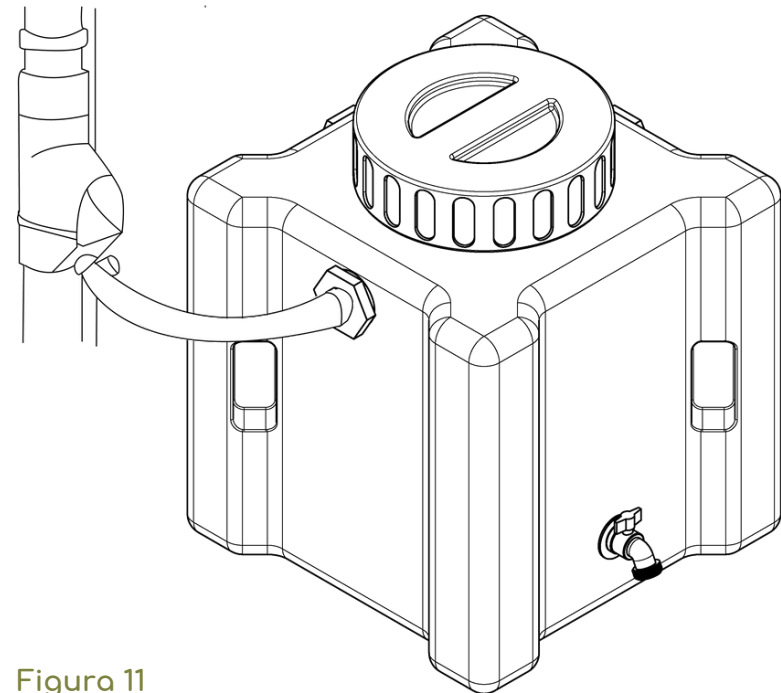


Figura 11

Instalación

Interconexión de tanques Vertical

1. Retira la tapa superior del tanque A y la tapa inferior del tanque B

2. Coloca el tanque B encima del tanque A y enrosca

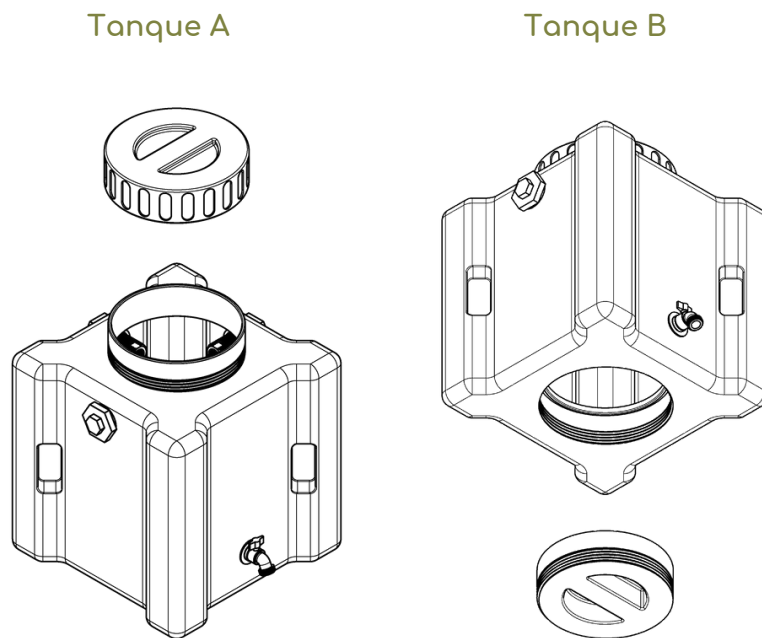


Figura 12

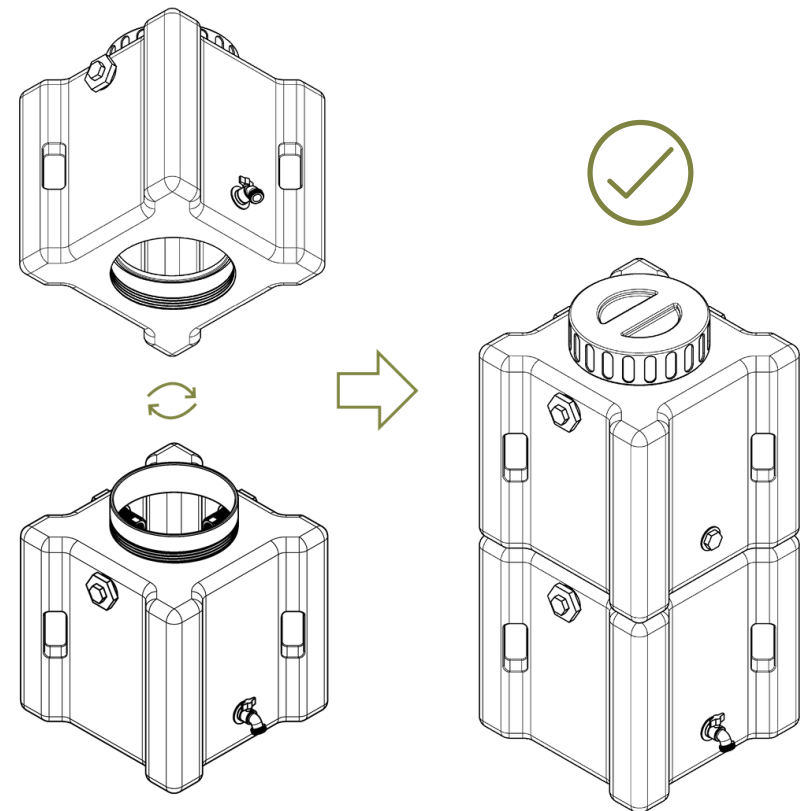


Figura 13

Instalación

Interconexión de tanques

Horizontal

1. Encinta 10 vueltas de teflón en sentido de las manecillas del reloj a la rosca externa de los conectores con espiga.
2. Coloca los conectores con espiga en el conector superior del tanque A, B, C y D.
3. Coloca la manguera en ambos conectores espiga para unir el módulo A con el C y el B con el D
4. Encinta 10 vueltas de teflón en dirección a las manecillas del reloj a los tapones de 3/4" y colócalos en las conexiones restantes.

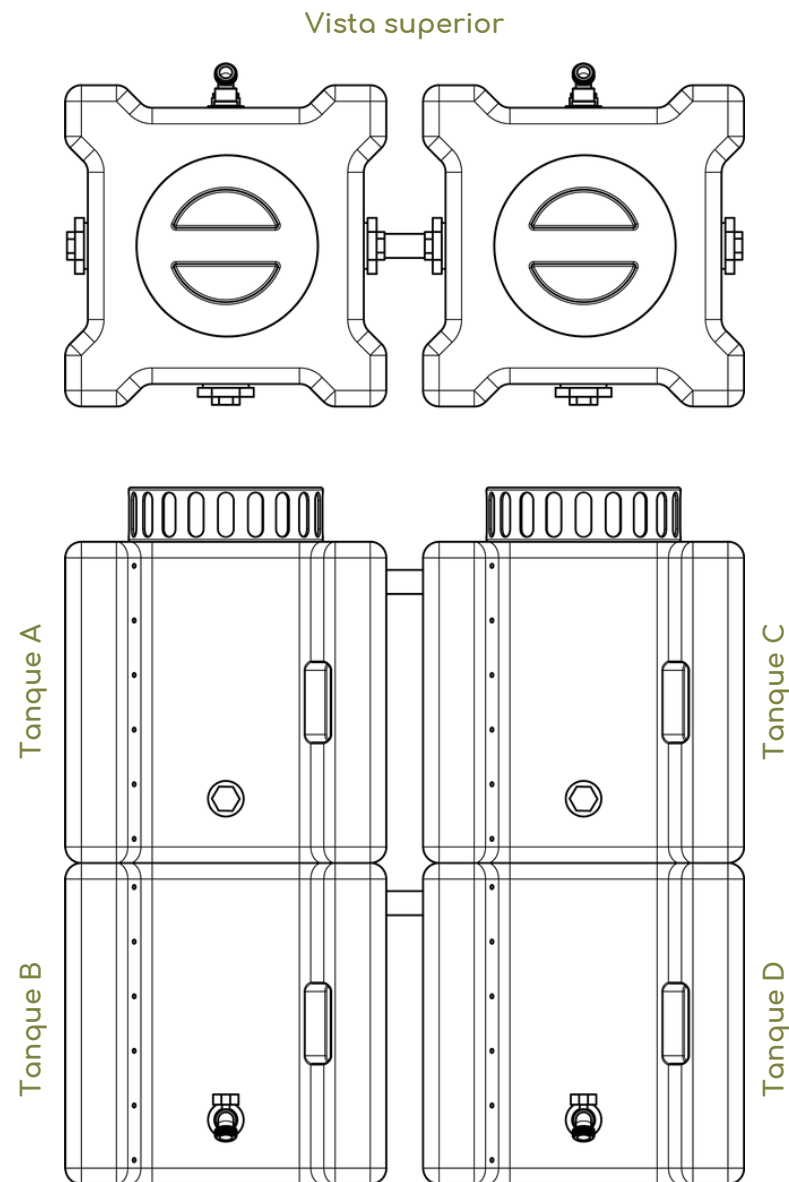
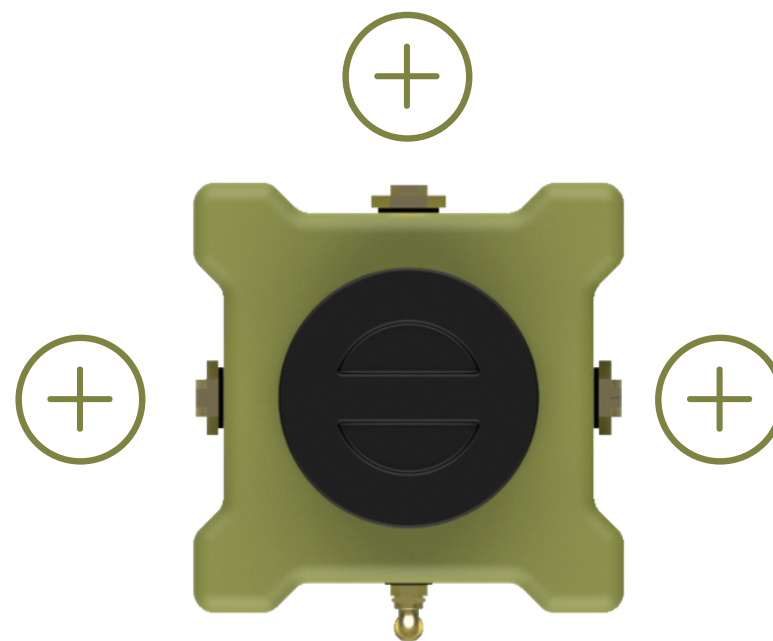


Figura 14

Configuraciones

Aprovecha al máximo la posibilidad de interconectar de manera vertical u horizontal tus módulos de almacenamiento. Arma la configuración que mejor se adapte a tus necesidades.



Vista Superior

Accesorio para Jardín vertical

Sabemos que eres una persona a quien le gusta ir más allá, por ello desarrollamos el "accesorio para jardín vertical" que te permitirá vivir una experiencia única al darle vida a tu hogar y aprovechar al máximo tu sistema de captación pluvial.

Es sumamente fácil de instalar: simplemente colócalo encima de los módulos de almacenamiento que desees. Además, gracias a sus sistemas de unión de broche tipo hebilla es posible desmontar las distintas secciones de tu jardín vertical para un mantenimiento sencillo.

Asimismo, el material de fieltro es 100% biodegradable, anticorrosivo, resistente al calor, al frío y duradero, el exceso de agua se drenará automáticamente a través de él para evitar la recolección de agua. Perfecto para plantar flores, fresas, verduras, plantas de folloje, entre otras.



100%
Biodegradable



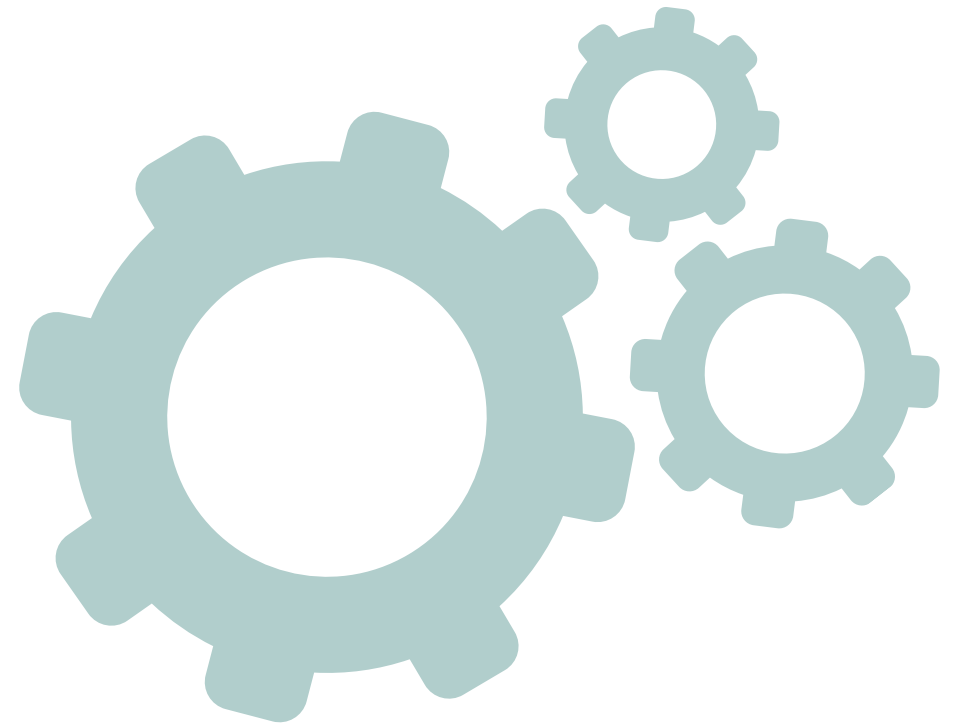


Especificaciones productivas

Para producir nuestro Sistema de Captación Plubial (SCP-MA-TS-TI) utilizaremos la tecnología de rotomoldeo, recurso con el que Rotoplas nos provee, y será de HDPE reciclado.

Las roscas superiores e inferiores del Módulo de Almacenamiento (MA) serán manufacturadas a partir de inyección de plástico

Los aditamentos (CT, ECT, TBCT, TR, TLN, EPLN, LN, BH) serán conseguidos a través de la lista de proveedores que hemos preparado. Se tomó esta decisión para facilitar el proceso de producción y por estandarización.



Cálculo de espesor de pared de un tanque cilíndrico.

$$E = \frac{P \times D}{2 \text{ sd}}$$

E = Espesor de pared
P = Presión (kpa)
D = Diámetro exterior del tanque (mm)
Sd* = Esfuerzo a la presión hidrostática (Design hoop stress), el valor obtenido se mide en Kilopascales (Kpa)

*Este valor lo otorga el proveedor de la resina.
En este ejemplo el material es comercializado por A. Schulman, con la marca Superlinear XL 0370.

Figura 15



Material	Ideal mm.		Posible mm.	
	Min.	Max.	Min.	Max.
Polietileno	1.50	12.70	0.50	50.80
Polipropileno	1.50	6.40	0.75	10.10
PVC	1.50	10.10	0.25	25.40
Nylon	2.50	20.30	1.50	31.75
Policarbonato	2.00	10.10	1.50	12.70

Figura 16

$$P = S.G \times .0098 \text{ (kpa/mm H}_2\text{O)} \times H$$

S.G. = Gravedad específica del fluido.
H = Altura del tanque (mm)

$$S.G. = \frac{\text{Densidad de fluido (Kg/l)}}{\text{Densidad del agua (0.987 Kg/l)}}$$

Figura 17

Tomando en cuenta estas recomendaciones y la fórmula, calculamos que el espesor de nuestro Módulo de Almacenamiento debe de ser de 1.5 mm (mínimo permitido).

HDPE

El HDPE es una formación de polímeros lineales que se pueden fundir y moldear con el calor sin descomponerse. El HDPE (polietileno de alta densidad), es conocido por tener gran resistencia química, es de bajo costo y tiene un gran rango de usos (bolsas transparentes, tuberías, juguetes, empaques de alimentos o de limpieza, etcétera). Puede ser reciclado hasta 10 veces.

5



Figura 18



Figura 19

Rotomoldeo

El rotomoldeo es una técnica de movimiento y cubrimiento. Primero se carga el material a utilizar en un molde frío, según el peso de la pieza final. Procede a calentarse, y comienza a rotarse sobre dos ejes, adhiriendo el material a las paredes internas del molde. Una vez frío, se vacía y se obtiene la pieza final.

Las ventajas de este proceso es que se pueden moldear piezas de cualquier tamaño, el costo de producción es relativamente bajo, se pueden combinar zonas huecas y sólidas en el mismo proceso, genera muy poco desperdicio, entre otras.

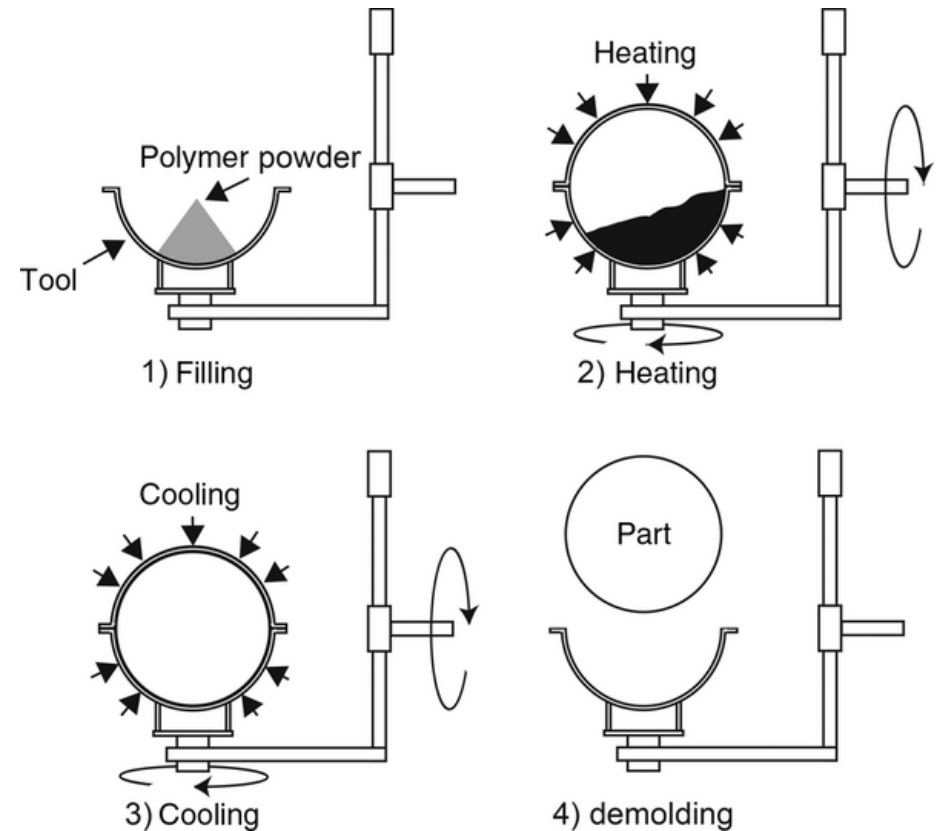


Figura 20

Inyección de plástico

La inyección de plástico es un proceso semicontinuo que consiste en inyectar un plástico fundido a presión en un molde frío y cerrado, a través de un pequeño orificio (compuerta) de dicho molde.

Es un método sumamente popular, no contamina el ambiente de manera directa (ya que no libera desechos acuosos ni emite gases), brinda altos niveles de producción y a costos bajos.

5

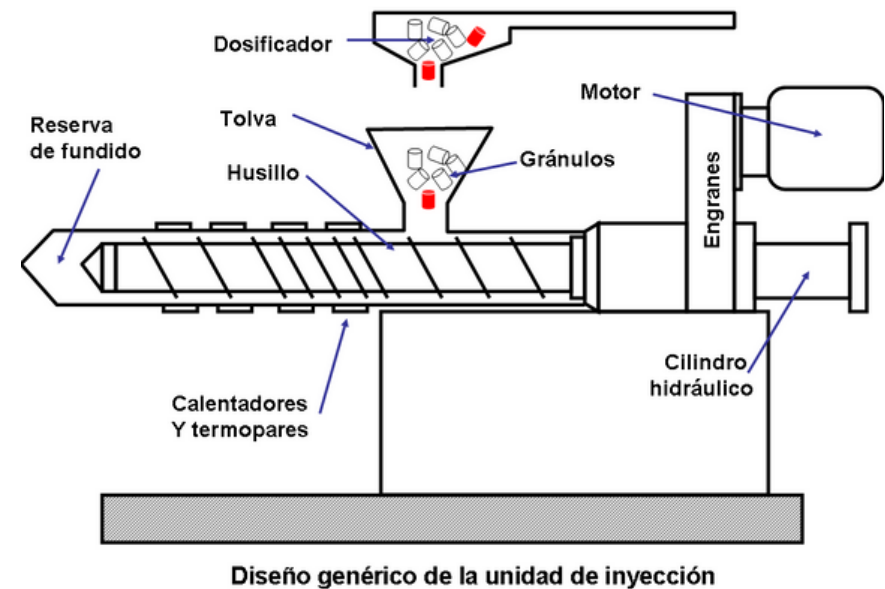


Figura 21

Plan de sostenibilidad

Objetivos de Desarrollo Sostenible



Consideramos imperativo alinear nuestra propuesta de diseño con los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Pues este responde a una necesidad social que afronta el país y el mundo. Cabe resaltar que el objetivo principal es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, además del saneamiento para todos. Por otra parte, nuestra propuesta puede abarcar otros objetivos de la agenda 2030, tales como:

- ODS 4. Educación de calidad
- ODS 5. Igualdad de Género
- ODS 6. Agua limpia y saneamiento
- ODS 7. Energía asequible y no contaminante
- ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras
- ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
- ODS 12. Producción y consumos responsables
- ODS 13. Acción por el clima

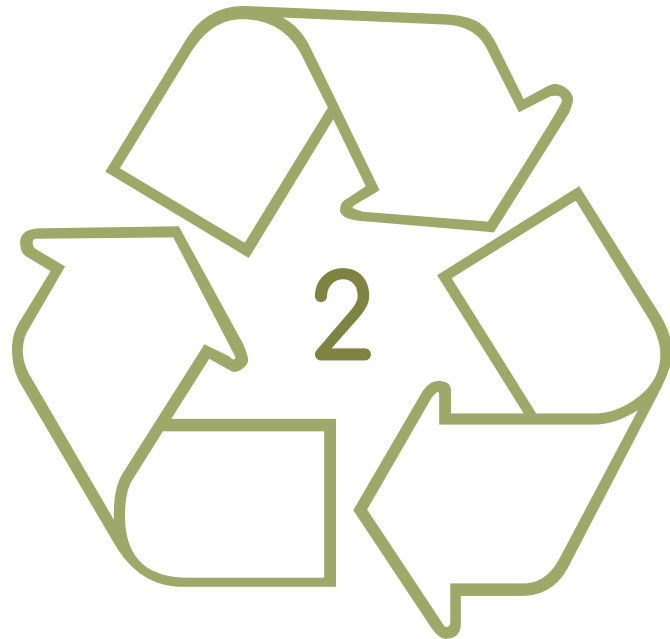


Nuestro sistema de captación pluvial provee una solución práctica y adaptable para el aprovechamiento del agua de lluvia en el entorno urbano.

Es sumamente importante el uso de este tipo de sistemas y servicios, pues cada vez la crisis de escasez de agua se vuelve más inminente.

Considerando que en los últimos 60 años, el consumo del agua en el entorno doméstico urbano ha incrementado un 600%, consideramos urgente tomar acción y comenzar a implementar este tipo de soluciones.





Nuestro producto está diseñado para que, con el mantenimiento correcto, tenga una vida útil de 30 a 45 años. Estaría hecho de HDPE reciclado y metales como latón o acero, que son altamente reciclables. El HDPE es uno de los plásticos con mayor disponibilidad para uso post-consumo, y se puede encontrar fácilmente ya reciclado.

3

Después de esto, el producto se lleva de regreso a fábrica (a través de sus distribuidores/puntos de venta) y se recicla en el proceso de manufactura.

Normatividad

Normas mexicanas a las que se apega Ecco

NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION-TINACOS Y CISTERNAS PREFABRICADAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO.

Esta Norma Mexicana establece las especificaciones y métodos de ensayo a cumplir por los tinacos y cisternas prefabricadas. Aplica a tinacos y cisternas prefabricados con diferentes materiales, cuyo propósito es contener agua a presión atmosférica en edificaciones. Se aplica tanto a los productos de fabricación nacional como de importación que se comercialicen en territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

NOM-013-CONAGUA-2000. Redes de distribución de agua potable-Especificaciones de hermeticidad y métodos de prueba.

Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones y métodos de prueba que debe cumplir la red de distribución de agua potable para garantizar su hermeticidad y estanquidad, con el fin de preservar el recurso hidráulico y evitar su contaminación.

Costos & lista de
proveedores

Costos (materia prima) & Proveedores

Clave	Artículo	Cantidad	Unidad	Costo unitario	Costo total	Proveedor
SCP-MA-CT	Conector de Tanque	3	pza	\$9.92	\$29.76	Yuhuan Aqua-Migen Machinery Co., Ltd. https://spanish.alibaba.com/product-detail/1-2-inch-straight-female-pipe-and-3-4-male-garden-hose-threaded-solid-brass-bulkhead-tank-fitting-62293927876.html?spm=a2700.details.maylikeexp.6.344a5b34MzCv6Y
SCP-MA-ECT	Empaque conector de tanque	6				
SCP-MA-TBCT	Tuerca de bloqueo de conector de tanque	3				
SCP-MA	Módulo de almacenamiento	1	22.4/kg	\$40.09	\$40.09	Gansu Longchang Petrochemical Group Co., LTD https://lcplac.en.alibaba.com/es_ES/search/product?SearchText=polyethylene%20high%20density
SCP-TP	Tapa superior	1	22.4/kg	\$12.85	\$12.85	Gansu Longchang Petrochemical Group Co., LTD https://lcplac.en.alibaba.com/es_ES/search/product?SearchText=polyethylene%20high%20density
SCP-TI	Tapa inferior	1	22.4/kg	\$20.11	\$20.11	Gansu Longchang Petrochemical Group Co., LTD https://lcplac.en.alibaba.com/es_ES/search/product?SearchText=polyethylene%20high%20density
SCP-EMA	Empaque módulo de almacenamiento	2	25.79/kg	\$0.22	\$0.44	Jinjiang Gangsheng Import And Export Co., LTD https://www.alibaba.com/product-detail/Precio-de-competencia-Materia-prima-de_1600229570778.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.38345a2e0Ea5td
SCP-MA-LN	llave de nariz 34 v6	1	pza	\$30.95	\$30.95	Fu San Valve (dong Tai) Co.,ltd https://spanish.alibaba.com/product-detail/Garden-Faucet-Gard-Bibcock-External-Thread_1600089485223.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.35b53f9887BCtq&s=p
SCP-MA-EPLN	Empaque para llave de nariz	2	pza	\$0.30	\$0.6	Xiamen Lindas Hardware Industrial Co., LTD https://spanish.alibaba.com/product-detail/rubber-washer-rubber-washer-high-temperature-epdm-nbr-rubber-food-grade-washer-60770713257.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.b850589cupxe25&s=p
SCP-MA-TLN	Tuerca para llave de nariz	1	pza	\$ 16.66	\$16.66	McMASTER-CARR
SCP-MA-TR	Tapón roscado	3	pza	\$ 4.76	\$14.28	Taizhou Kingston Valve Co., Ltd. https://spanish.alibaba.com/product-detail/male-plug-male-plug-brass-fitting-k711-size-1-2-3-4-1-brass-fittings-male-plug-pex-pipe-fittings-322392933.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.25896272m0Yole&s=p
Costo Total del sistema de captación pluvial					\$165.74	
SCP-AJV	Accesorio jardín vertical	1	\$13.09/m	\$39.27	\$39.27	Changshu Jiaming Wool Textile Co., Ltd. https://www.alibaba.com/product-detail/rollo-de-filtro-200gr-white-polyester_1600216062895.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.2c6ef738rdSpSv
SCP-AJV-BH	Broche hebilla	8	pza	\$1.39	\$11.12	Hangzhou Minshi Garment Accessories Co., Ltd. https://www.alibaba.com/product-detail/Buckle-Buckle-Buckle-Black-Plastic-Side_62535715451.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.da647bd51EOHco&s=p
Costo Total del Accesorio para jardín vertical					\$50.39	
Costo Total: sistema de captación pluvial + Accesorio para jardín vertical (opcional)					\$216.13	

Para acceder a los links:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j7zT3Vfjwoh7lpkEjmdMjDDuVoEXTpEh1wTOzdca_Y/edit?usp=sharing

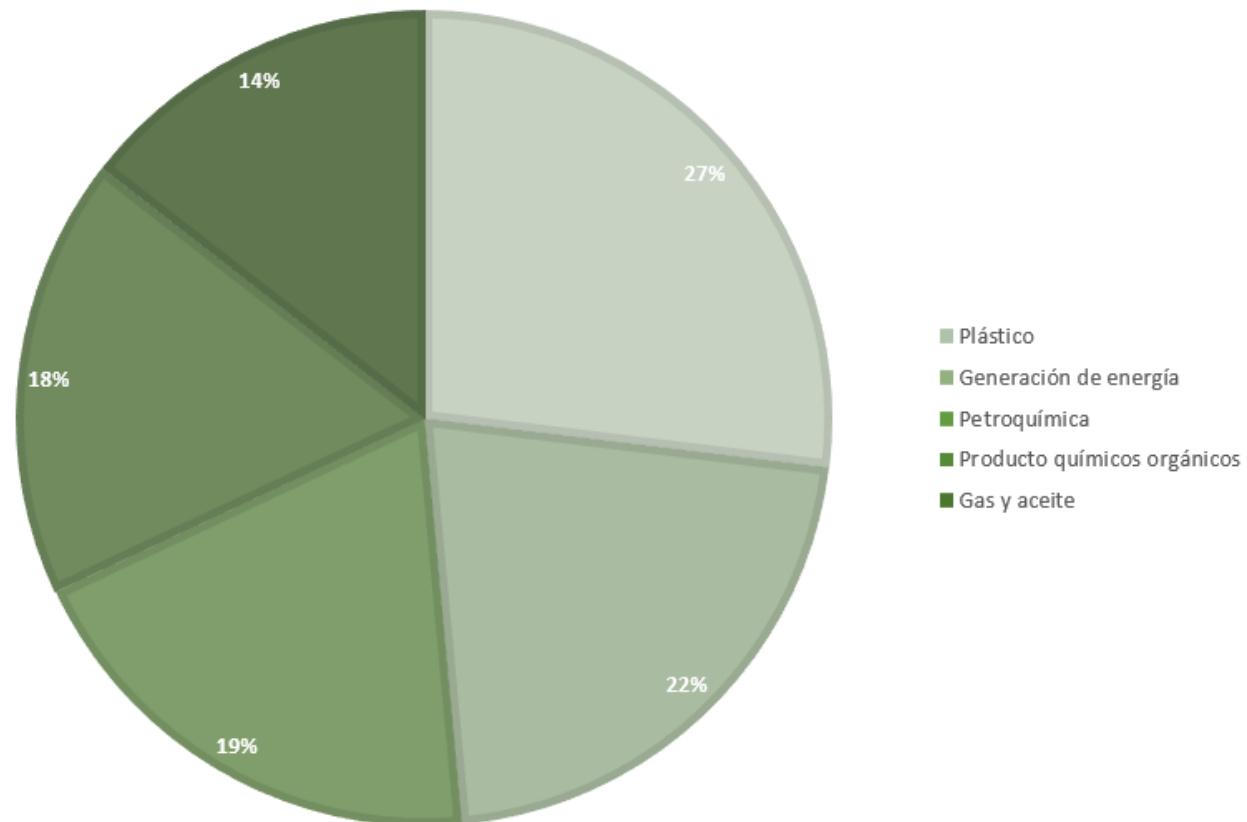
Ciclo de vida del producto



Modelo EIO-LCA

Emisión de gases

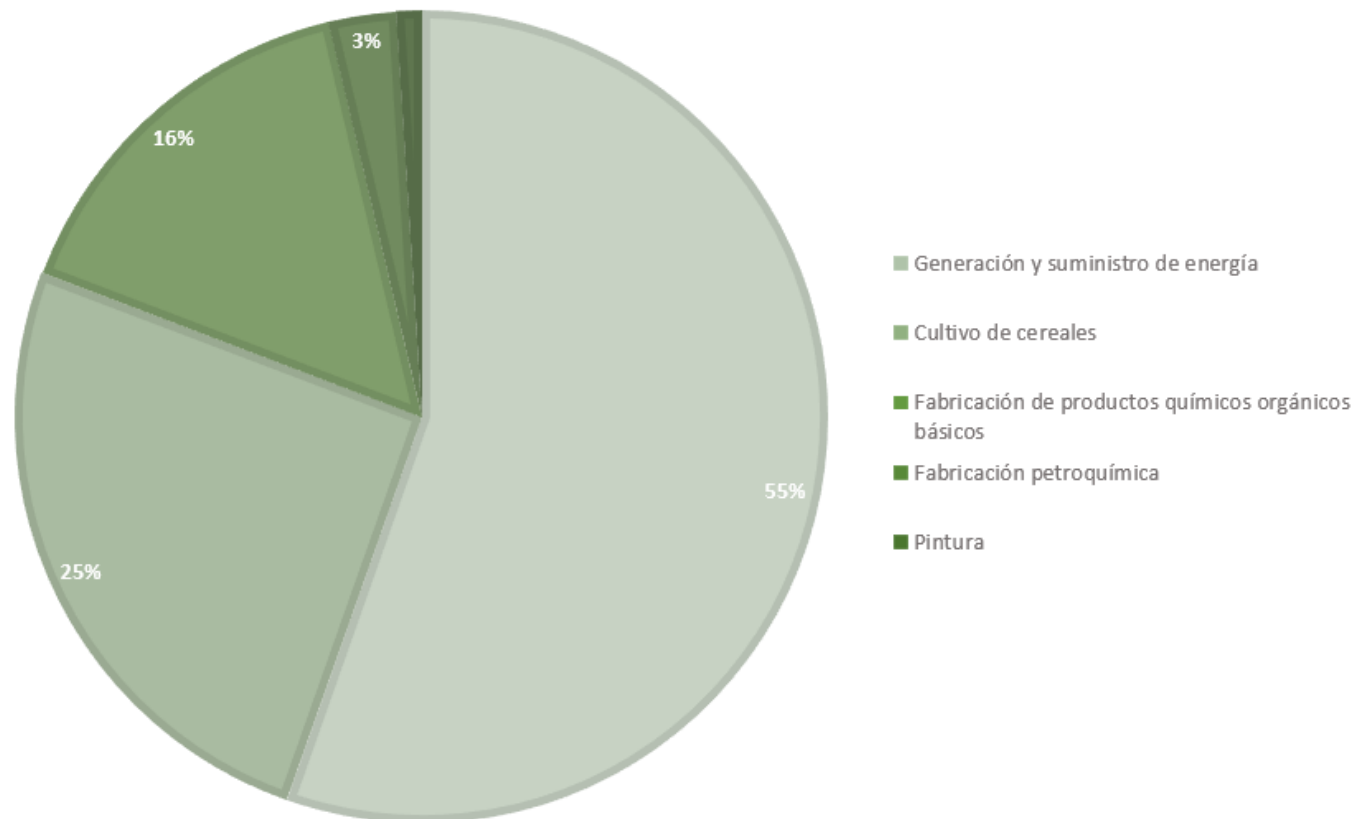
Sector		Total t CO2e	CO2 Fossil t CO2e	CO2 Process t CO2e	CH4 t CO2e	N2O t CO2e	HFC/PFCs t CO2e
Total for all sectors		2510	2050	123.	210	82.1	40.7
325211	Plastics material and resin manufacturing	532.0	532.0	0.000	0.000	0.000	0.000
221100	Power generation and supply	427.0	420	0.000	1.16	2.61	2.70
325110	Petrochemical manufacturing	385.0	322.0	44.5	18.4	0.000	0.000
325190	Other basic organic chemical manufacturing	346.0	311.0	0.000	0.000	35.6	0.000
211000	Oil and gas extraction	236.0	66.5	43.3	126.0	0.000	0.000



Modelo EIO-LCA

Uso de agua

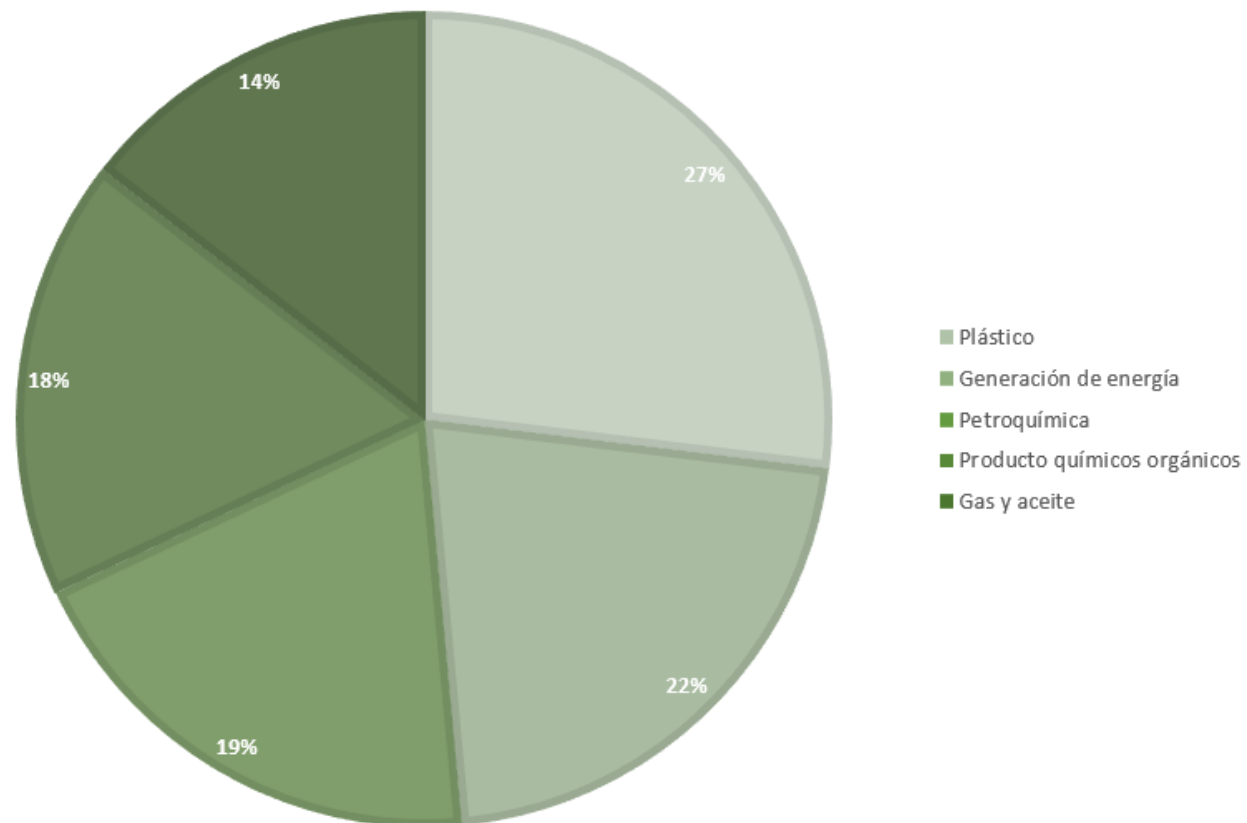
	<u>Sector</u>	<u>Water Withdrawals</u> <u>kGal</u>
	<i>Total for all sectors</i>	26400
221100	Power generation and supply	12100
1111B0	Grain farming	7400
325190	Other basic organic chemical manufacturing	2400
325110	Petrochemical manufacturing	1280
325510	Paint and coating manufacturing	477.0



Modelo EIO-LCA

Uso de energía

Sector		Total Energy	Coal	NatGas	Petrol	Bio/Waste	NonFossElec
		TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ
Total for all sectors		42.0	5.94	17.1	10.0	5.41	3.51
325211	Plastics material and resin manufacturing	12.3	0.514	6.39	2.66	1.30	1.40
325190	Other basic organic chemical manufacturing	7.94	0.992	3.03	1.10	2.39	0.428
325110	Petrochemical manufacturing	7.10	0.097	2.78	2.72	1.18	0.316
221100	Power generation and supply	5.20	3.79	1.11	0.184	0.000	0.122
324110	Petroleum refineries	2.93	0.001	0.783	1.90	0.144	0.104



Plan de diseño regenerativo

Pétalos Living Product Challenge

Para la fabricación de este producto se busca considerar la huella energética del ciclo de vida, empleando un proceso de fabricación en donde se pueda ahorrar energía y la que se emplee sea utilizada de la mejor manera.

Energy

Health + happiness

Mediante este producto se busca mejorar de manera integral el bienestar físico y emocional de los usuarios; brindándoles agua de calidad para uso doméstico que les permita realizar sus actividades diarias relacionadas con el uso de este recurso vital.

Ecco influye de manera positiva en la forma en la que el usuario se relaciona con su entorno y con el medio ambiente. Al no ser un producto invasivo, este puede colocarse en el entrono sin afectar el ecosistema; además, al contar con la opción de agregarle un muro verde, el producto promueve la vinculación del usuario con la naturaleza y su entorno.

Place

Materials

Este producto está elaborado a partir de materiales de alta calidad y resistentes. En el caso del HDP, este material es un material de gran durabilidad que tras cumplir con su vida útil puede ser reciclado. En cuanto al fieltro este material es 100% biodegradable.

Desde la fabricación hasta el momento en que se pone en uso, este producto busca que el agua sea respetada como lo que es: un recurso único.

Water

Equity

El producto busca promover un tema de equidad y fomentar un sentido de comunidad inclusivo, mediante el cumplimiento del derecho humano agua y al saneamiento, brindándole al usuario agua de calidad para el uso del hogar.

Buscamos que durante la fabricación de Ecco, el agua sea usada pero posteriormente pueda volver a emplearse de forma cíclica, promoviendo su uso ético.

De igual forma, el producto es sí busca brindarle al usuario una correcta lectura en cuanto a su uso de agua y así introducir la idea que un correcto uso.

Beauty + inspiration

Ecco, busca inspirar al usuario a valorar y apreciar el agua como un elemento que tiene que ser conservado, es por esto que a través de su estética este producto busca elevar el ánimo del usuario e invitarlo a respetar y cuidar el medio ambiente, per principalmente el agua.



Ecco Rotoplas

Final Assembly: -

Life Expectancy: 30 años

End of Life Options: Producto rescatable/ reusable en su totalidad. Reciclable (90%)

Ingredients:

**Polietileno de alta densidad (HDPE); Latón y acero;
Filtro**

Living Building Challenge Criteria:

No se encuentran elementos incluidos dentro de la "lista roja"

- ¿De dónde viene el producto? Este producto surge de la necesidad de aprovechar el agua de lluvia y que los usuarios puedan darle un uso en su hogar.
- ¿De qué está hecho? Ecco está elaborado a partir de polietileno de alta densidad (HDPE) y metales como latón y acero, que son altamente reciclables.
- ¿A dónde va al final de su vida? Una vez terminado el ciclo de vida útil, los productos son tomados de regreso por Rotoplas hacia los centros de manufactura, donde sus componentes se pueden reciclar, hacer una reparación profunda o transformarlo en material para otros productos.

2021

Especificación de Productos y servicios

Luis M. Gutiérrez | Alex Acuña | Jorge A. García